



ESTUDIO VEGETACIÓN Y FLORA TERRESTRE

Proyecto Aumento Ritmo de Extracción Mina Carola

DICIEMBRE 2016





PROYECTO AUMENTO RITMO DE EXTRACCIÓN MINA CAROLA

ESTUDIO DE VEGETACIÓN Y FLORA TERRESTRE

INDICE

1	PRESENTACIÓN.....	6
2	OBJETIVOS.....	7
3	METODOLOGÍA.....	7
3.1	ÁREA DE INFLUENCIA.....	7
3.1.1	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	7
3.2	DISEÑO Y ESFUERZO DE MUESTREO.....	10
3.3	TRABAJO DE GABINETE PRELIMINAR.....	15
3.3.1	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.....	15
3.3.2	FOTOINTERPRETACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	15
3.4	TRABAJO DE CAMPO.....	15
3.4.1	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	15
3.4.1.1	Descripción en Terreno y Clasificación de la Vegetación.....	15
3.4.2	CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA TERRESTRE.....	18
3.5	TRABAJO DE GABINETE - ANÁLISIS DE DATOS.....	20
3.5.1	ELABORACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DE VEGETACIÓN.....	20
3.5.2	ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN.....	20
3.5.3	IDENTIFICACIÓN DE FORMACIONES VEGETALES AFECTAS A LA LEY 20.283.....	21
3.5.3.1	Identificación de Formaciones Xerofíticas.....	21
3.5.3.2	Identificación de Unidades de Bosque.....	22
3.5.4	SINGULARIDAD AMBIENTAL.....	23
4	RESULTADOS.....	24
4.1	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.....	24

4.2	DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	25
4.2.1	DESCRIPCIÓN DE LAS FORMACIONES VEGETALES	29
4.2.1.1	Matorral de Tetragonia angustifolia.....	31
4.2.1.2	Matorral de Nolana albescens.....	31
4.2.1.3	Matorral de Heliotropium chenopodiaceum y Tetragonia angustifolia	32
4.2.1.4	Matorral de Bulnesia chilensis	33
4.2.1.5	Matorral de Atriplex deserticola y Nolana albescens.....	33
4.2.1.6	Matorral de Atriplex deserticola y Aphyllocladus denticulatus	34
4.2.1.7	Matorral de Nolana peruviana	35
4.2.1.8	Matorral de Nolana sedifolia.....	35
4.2.1.9	Matorral de Tetragonia angustifolia y Atriplex deserticola	35
4.2.1.10	Matorral de Tetragonia angustifolia y Nolana spp.....	36
4.2.1.11	Matorral arborescente de Atriplex deserticola y Schinus molle	37
4.2.1.12	Matorral arborescente de Bulnesia chilensis, Nolana albescens y Schinus molle	37
4.2.1.13	Pastizal de Brassica rapa.....	38
4.3	FLORA REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	44
4.3.1	RIQUEZA, DIVERSIDAD Y COMPOSICIÓN	44
4.3.2	DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA RELATIVA	49
4.3.3	ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN OFICIAL	54
4.3.4	ESPECIES CON REGULACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 20.283	62
4.4	IDENTIFICACIÓN DE FORMACIONES VEGETALES AFECTAS A LA LEY 20.283	63
4.5	IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CON SINGULARIDAD AMBIENTAL.....	65
5	CONCLUSIONES.....	70
6	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	71

TABLAS

Tabla 3-1. Coordenadas de los inventarios fitosociológicos realizados en el área de influencia.	11
Tabla 3-2. Categorías de cobertura y codificación.	16
Tabla 3-3. Codificación de las especies dominantes.	17
Tabla 3-4. Abundancia relativa según Braun-Blanquet (1987).	18
Tabla 4-1. Resumen del recubrimiento de suelo por sector del área de Influencia.	25
Tabla 4-2. Detalle de la caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).	26
Tabla 4-3. Resumen de superficies de formaciones vegetales identificadas en el área de influencia.	30
Tabla 4-4. Listado de especies de flora vascular registradas en las formaciones vegetales del área de influencia.	41
Tabla 4-5. Listado de Flora registrada en el área de influencia.	46
Tabla 4-6. Registros de inventarios fitosociológicos– Parte 1.	50
Tabla 4-7. Registros de inventarios fitosociológicos– Parte 2.	52
Tabla 4-8. Coordenadas UTM (WGS 84) de las parcelas de muestreo con presencia de especies en categoría de conservación y formaciones vegetales (o Recubrimiento de suelo) correspondientes...	55
Tabla 4-9. Coordenadas UTM (WGS 84) de registros de especies en categoría de conservación en el área de influencia.	56
Tabla 4-10. Formaciones xerofíticas presentes en el área de influencia.	63
Tabla 4-11. Unidades cartográficas ambientalmente singulares en el área de influencia.	68

FIGURAS

Figura 3-1. Área de Influencia del componente vegetación y flora vascular terrestre.....	9
Figura 3-2. Esfuerzo de muestreo para la caracterización del componente Vegetación y Flora vascular en el área de influencia.....	13
Figura 3-3. Esfuerzo de muestreo para la caracterización del componente Vegetación y Flora vascular en el área de influencia.....	14
Figura 4-1. Formaciones vegetales definidas para el área de influencia.	39
Figura 4-2. Formaciones vegetales definidas para el área de influencia.	40
Figura 4-3. Riqueza de especies por Origen Biogeográfico y Forma de vida.	45
Figura 4-4. Ubicación de registros de las especies en categoría de conservación al interior del Área de influencia.	59
Figura 4-5. Ubicación de registros de las especies en categoría de conservación al interior del Área de influencia.	60
Figura 4-6. Formaciones xerofíticas presentes en el área de influencia.....	64
Figura 4-7. Áreas ambientalmente singulares en el área de influencia.....	66
Figura 4-8. Áreas ambientalmente singulares en el área de influencia.....	67

FOTOGRAFÍAS

Fotografía 4-1. Vista general de la formación de Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i>	31
Fotografía 4-2. Vista general de la formación de Matorral de <i>Nolana albescens</i>	32
Fotografía 4-3. Vista general de la formación de Matorral de <i>Heliotropium chenopodiaceum</i> y <i>Tetragonia angustifolia</i>	32
Fotografía 4-4. Vista general de la formación de Matorral de <i>Bulnesia chilensis</i>	33
Fotografía 4-5. Vista general de la formación de Matorral de <i>Atriplex deserticola</i> y <i>Nolana albescens</i>	34
Fotografía 4-6. Vista general de la formación de Matorral de <i>Atriplex deserticola</i> y <i>Aphyllocladus denticulatus</i>	34
Fotografía 4-7. Vista general de la formación de Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Atriplex deserticola</i>	36
Fotografía 4-8. Vista general de la formación de Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Nolana spp.</i>	36
Fotografía 4-9. Vista general de la formación de Matorral arborescente de <i>Atriplex deserticola</i> y <i>Schinus molle</i>	37
Fotografía 4-10. Vista general de la formación de Matorral arborescente de <i>Bulnesia chilensis</i> , <i>Nolana albescens</i> y <i>Schinus molle</i>	38
Fotografía 4-11. Vista general de la formación de Pastizal de <i>Brassica rapa</i>	38
Fotografía 4-12. Especies en categoría de conservación oficial registradas en el área de influencia.	61
Fotografía 4-13. Especies en categoría de conservación oficial registradas en el área de influencia.	62
Fotografía 4-14. Especies listadas en DS.68/2009 presentes en el área de influencia.	63

PROYECTO AUMENTO RITMO DE EXTRACCIÓN MINA CAROLA

ESTUDIO DE MEDIO BIÓTICO: VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR TERRESTRE

1 PRESENTACIÓN

SCM Minera Carola se encuentra desarrollando el estudio del Medio Biótico del Proyecto “Aumento del ritmo de extracción Mina Carola” (en adelante, el Proyecto), localizado en la ciudad de Tierra Amarilla, Región de Atacama.

El presente informe corresponde a la caracterización del componente Vegetación y flora vascular terrestre en un área de influencia total de 144,46 hectáreas de superficie, que abarca los sectores de Carola Norte, Carola Centro y Carola Sur.

Se presentan los aspectos conceptuales y metodológicos utilizados en la recopilación y análisis de información, de acuerdo a los requerimientos señalados la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley N° 19.300 modificada por la Ley N° 20.417) y en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2013 MMA), para los estudios que caracterizan los ecosistemas terrestres.

Este estudio tiene por finalidad realizar un análisis descriptivo del área de influencia del Proyecto, focalizándose en los sectores con posibilidad de ser perturbados o modificados, así como de incorporar en ellos nuevos elementos u obras de infraestructura al paisaje ecológico. Tanto el diseño del estudio como el levantamiento de información en terreno, han sido realizados de forma de posibilitar la identificación y ubicación de especies en alguna categoría de conservación, además de describir atributos de la biodiversidad existente, tales como la riqueza, composición y abundancia de las especies registradas, y establecer la presencia de zonas sensibles al interior del área de influencia del Proyecto.

Los principales resultados obtenidos corresponden a la identificación de las unidades de vegetación del área de influencia y su representación cartográfica; la caracterización florística de la misma y la identificación de formaciones protegidas por la normativa ambiental vigente.

2 OBJETIVOS

El objetivo general de este estudio considera la realización de un análisis descriptivo general de la flora y vegetación existentes en el área de influencia del Proyecto, en los sectores en donde se proyecta la instalación y/o ejecución de obras.

Para la descripción del componente vegetación y flora vascular terrestre se han establecido los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la vegetación del área de influencia.
- Identificar y representar cartográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar la presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N°20.283 (sobre Recuperación de Bosque nativo y Fomento forestal), particularmente respecto de bosque nativo y/o formaciones xerofíticas.
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia.
- Detectar la presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del área de influencia.
- Determinar la presencia de ambientes singulares de acuerdo a sus atributos vegetacionales y/o florísticos.

3 METODOLOGÍA

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA

El Área de Influencia propuesta para este componente debe entenderse como **la aproximación** que ha sido determinada como una opinión experta en función del conocimiento, antecedentes y características del Proyecto que el titular ha presentado al equipo de trabajo **al momento de realizar el estudio**. Sin perjuicio de lo anterior, la descripción del componente ha contemplado, como parte de su superficie de análisis, la mayor cantidad de elementos que permiten acercarse de la manera más completa posible a la identificación de efectos sobre el componente vegetación y flora vascular.

3.1.1 Definición del Área de Influencia

La determinación y justificación del área de influencia para el componente vegetación y flora vascular ha sido realizada considerando la definición establecida en el reglamento de evaluación de impacto ambiental (D.S. 40/2012), considerando las dimensiones y alcances del Proyecto y su relación con la vegetación y flora en su entorno.

De acuerdo a lo anterior, el Área de Influencia se ha establecido a partir de la utilización de los siguientes criterios:

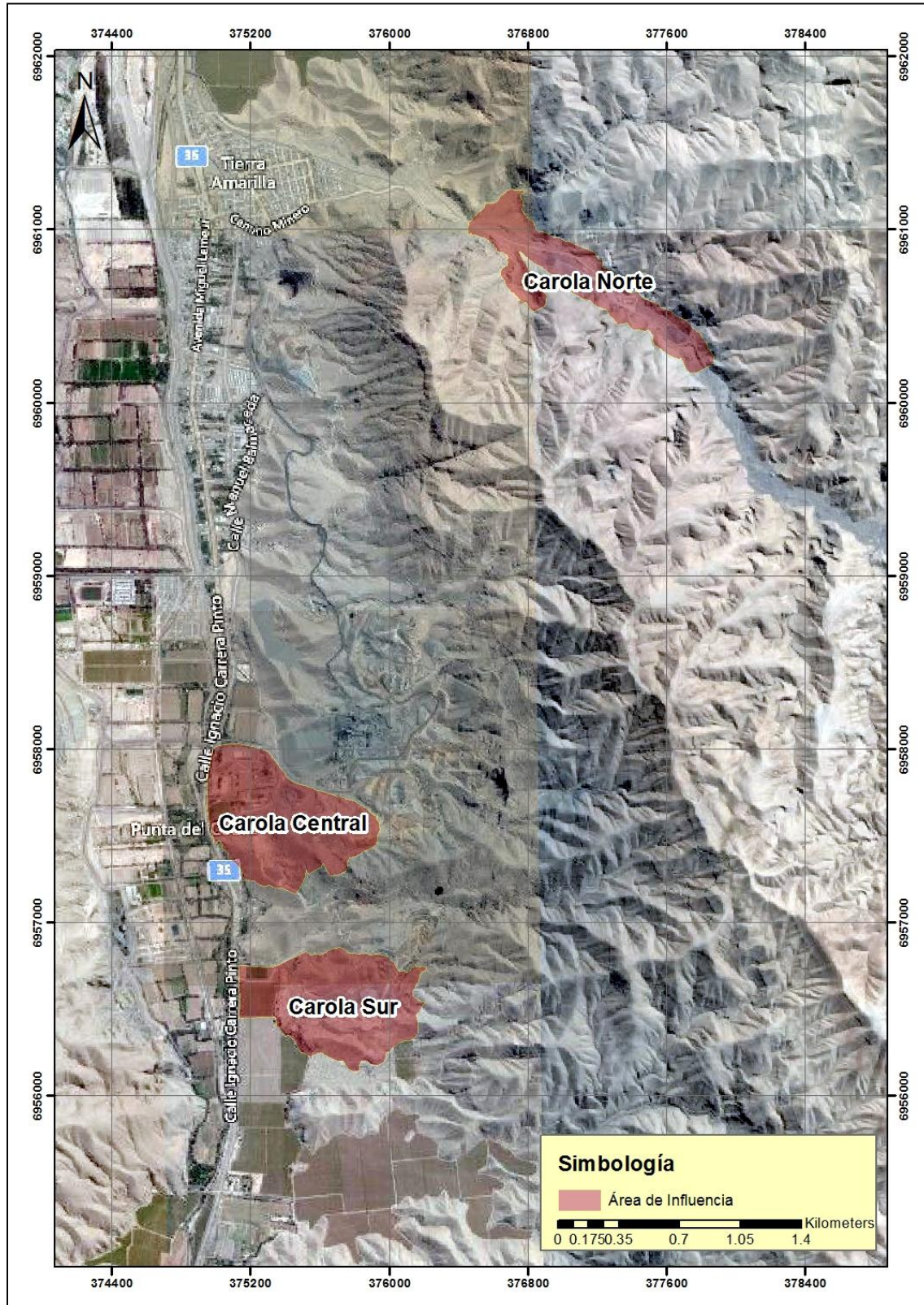
- **Espacio geográfico de emplazamiento**, el cual considera el conjunto de partes, obras y/o acciones del Proyecto que implican la transformación total o parcial de los sistemas o formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto.
- **Efectos o riesgos de operación**, representado por la superficie de sistemas naturales, formaciones vegetales que puedan sufrir perturbaciones debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos generados por el proyecto.

El área de influencia ha sido definida y justificada para el estudio de vegetación y flora terrestre tomando en consideración los eventuales impactos ambientales potencialmente significativos que el Proyecto tiene para este componente, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del Proyecto. De acuerdo a esto, si bien gran parte de la superficie corresponde a sectores con alto nivel de transformación y presión antrópica, el área de influencia se establece en consideración de las principales superficies con sistemas ecológicos terrestres que serán afectadas producto de las actividades y obras contempladas por el Proyecto e informadas por el titular previamente a la realización de las campañas de levantamiento de información en terreno.

De acuerdo a lo anterior, el área de influencia está compuesta de tres polígonos (sectores) que en conjunto comprenden una superficie de 144,46 hectáreas, los cuales han sido denominados de acuerdo a su ubicación respecto de la faena principal de la Mina Carola (Carola Central), distinguiéndose además de esta última, el sector de Carola Norte, en la Quebrada de Meléndez; y Carola Sur, en el sector de Cobriza. Los distintos sectores fueron delimitados en función de la zona de expansión de los botaderos existentes, haciendo los ajustes correspondientes de acuerdo los límites de propiedad de la minera (límites de área sujetas a ser intervenidas), a las características topográficas que definen los límites naturales de las micro-cuencas afectadas, así como también a la presencia de laderas y quebradas cercanas al área del Proyecto en donde dejarán de percibirse los eventuales efectos generados por el mismo.

La distribución espacial del área de influencia definida para este componente se muestra a continuación en la Figura 3-1.

Figura 3-1. Área de Influencia del componente vegetación y flora vascular terrestre.



Fuente: Modificado de Imagen Bingmap.

3.2 DISEÑO Y ESFUERZO DE MUESTREO

El muestreo en terreno fue diseñado y ejecutado considerando las características particulares del paisaje asociado al área de influencia definida para este componente. Estas particularidades tienen relación, por un lado, con una mayoritaria presencia de zonas antropizadas (zonas industriales principalmente), y por otro, con una fragmentada cobertura de vegetación natural.

El muestreo de la flora se concentró principalmente en los sectores con presencia de vegetación natural, ya que estos serían los que podrían ser más sensibles a la afectación por parte de las obras del Proyecto.

El diseño del muestreo, la selección y justificación de las metodologías consideró lo establecido en la legislación ambiental vigente, y en las guías metodológicas como: i) Guía para la descripción del Área de Influencia – Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestre (SEA, 2015), ii) “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996), iii) Guía de Evaluación SAG: Medio Flora, Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación”, iv) “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Terrestre” (SAG, 2010), v) “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2014), entre otros.

Para este estudio de línea base se efectuó una campaña estacional de primavera, entre los días 07 al 09 de Diciembre de 2016, en la que se relevó información en los distintos sectores del área de influencia del Proyecto. El levantamiento de información contempló el trabajo de dos profesionales especialistas en flora y vegetación, con un esfuerzo de muestreo que consideró un total de cincuenta y dos (52) puntos de muestreo para el componente.

Las coordenadas de los inventarios fitosociológicos (puntos de muestreo) realizados durante la campaña de primavera se pueden ver en la Tabla 3-1, mientras que la Figura 3-2 y la Figura 3-3 muestran la distribución de los puntos de muestreo en el área de influencia.

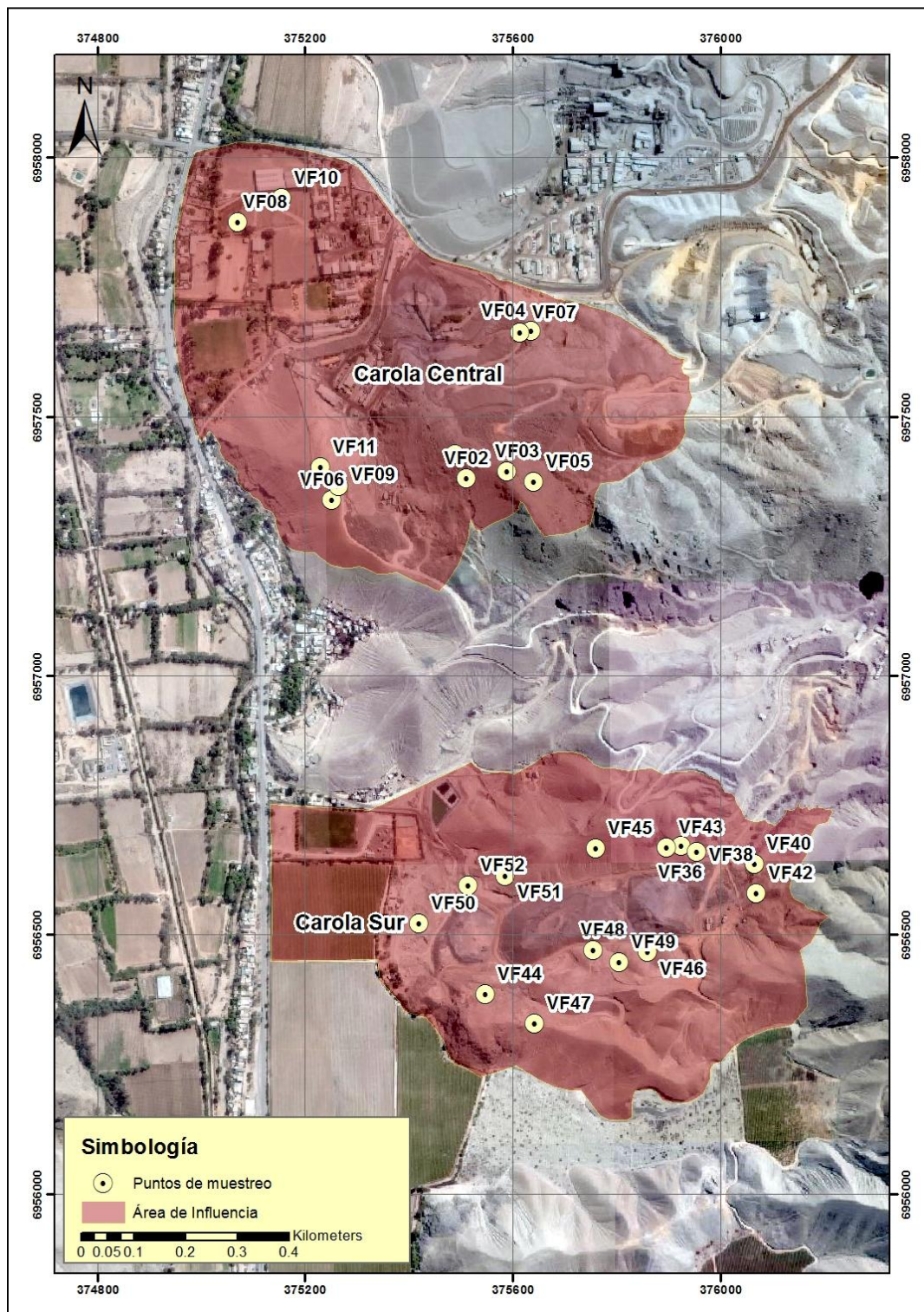
Tabla 3-1. Coordenadas de los inventarios fitosociológicos realizados en el área de influencia.

Inventario fitosociológico	Coordenadas UTM (WGS 84)	
	ESTE	NORTE
VF01	375.488	6.957.428
VF02	375.510	6.957.381
VF03	375.587	6.957.395
VF04	375.633	6.957.665
VF05	375.639	6.957.375
VF06	375.249	6.957.339
VF07	375.612	6.957.662
VF08	375.069	6.957.875
VF09	375.264	6.957.366
VF10	375.154	6.957.921
VF11	375.228	6.957.403
VF12	376.637	6.961.095
VF13	376.628	6.961.030
VF14	376.703	6.961.065
VF15	376.640	6.961.001
VF16	376.707	6.960.962
VF17	376.830	6.960.998
VF18	376.823	6.960.926
VF19	376.905	6.960.844
VF20	376.877	6.960.870
VF21	376.874	6.960.803
VF22	376.717	6.960.934
VF23	376.745	6.960.718
VF24	376.745	6.960.702
VF25	376.750	6.960.669
VF26	376.706	6.960.847
VF27	376.798	6.960.658
VF28	377.728	6.960.303
VF29	376.821	6.960.639
VF30	377.437	6.960.614
VF31	376.818	6.960.619
VF32	377.210	6.960.807
VF33	377.649	6.960.376
VF34	377.189	6.960.746
VF35	377.633	6.960.476
VF36	375.923	6.956.671
VF37	377.631	6.960.337
VF38	375.953	6.956.660

Inventario fitosociológico	Coordenadas UTM (WGS 84)	
	ESTE	NORTE
VF39	377.014	6.960.842
VF40	376.064	6.956.638
VF41	376.976	6.960.941
VF42	376.067	6.956.581
VF43	375.894	6.956.668
VF44	375.545	6.956.386
VF45	375.758	6.956.667
VF46	375.858	6.956.467
VF47	375.641	6.956.330
VF48	375.754	6.956.470
VF49	375.803	6.956.448
VF50	375.419	6.956.523
VF51	375.584	6.956.614
VF52	375.513	6.956.596

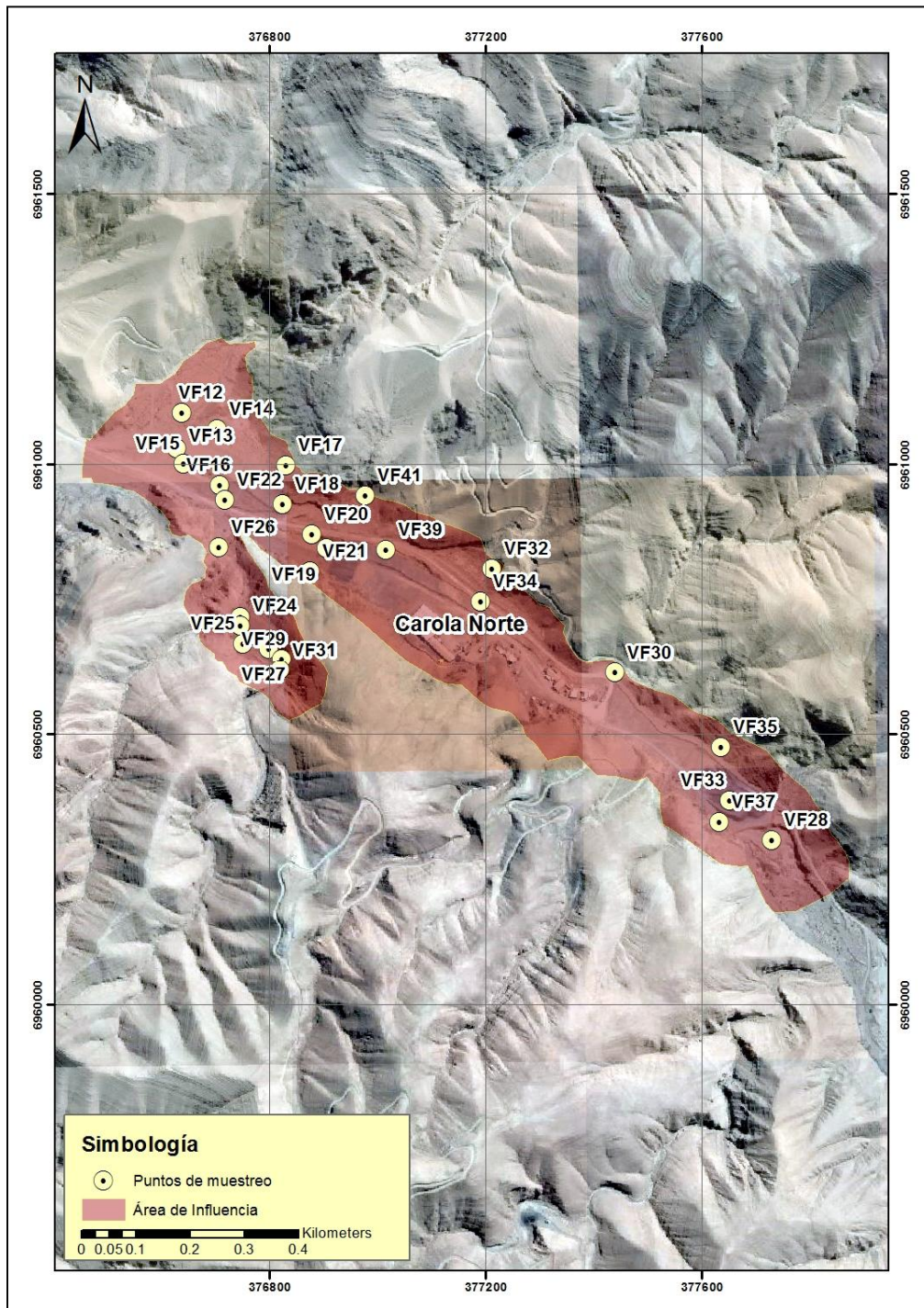
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3-2. Esfuerzo de muestreo para la caracterización del componente Vegetación y Flora vascular en el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia, modificado de imagen Bingmap.

Figura 3-3. Esfuerzo de muestreo para la caracterización del componente Vegetación y Flora vascular en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, modificado de imagen Bingmap.

3.3 TRABAJO DE GABINETE PRELIMINAR

3.3.1 Recopilación de antecedentes bibliográficos

Se revisó y recopiló información de las principales fuentes de referencia para la caracterización de la vegetación de Chile, lo que permite establecer un marco florístico, vegetacional y biogeográfico para el área evaluada. Este marco se obtuvo a partir de una revisión que considera antecedentes nacionales; (Luebert y Pliscoff, 2006), y regionales (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2006).

3.3.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales del Área de Influencia

Se definió y delimitó unidades homogéneas de vegetación a partir de la interpretación de fotografías aéreas disponibles en Google Earth y Bing para el área evaluada. Esta delimitación utilizó criterios de color, textura y distribución de patrones (principalmente vegetacionales) en las imágenes, lo que permitió delimitar las unidades cartográficas previamente en gabinete para su posterior verificación en terreno. Una vez que se caracterizó las unidades vegetales en terreno, se corrigieron los límites de unidades fotinterpretadas previamente. La escala de trabajo promedio utilizada para la delimitación cartográfica de las unidades fue de 1:1.500.

3.4 TRABAJO DE CAMPO

3.4.1 Caracterización de la vegetación

La vegetación terrestre fue caracterizada mediante una aproximación cartográfica fisionómica basada en el método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), descrita y adaptada para Chile por Etienne y Prado (1982). Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre, y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada.

Esta representación se obtiene a través de la evaluación de tres (3) variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

3.4.1.1 *Descripción en Terreno y Clasificación de la Vegetación*

La vegetación se caracterizó en una campaña de terreno, realizada entre los días 07 al 09 de diciembre de 2016 (primavera 2016). En esta campaña se procedió a verificar la delimitación realizada previamente y rectificar en caso que fuese necesario dichas unidades de forma tal de dar cuenta de la vegetación presente en el área evaluada.

Conceptualmente, una *formación vegetal*, corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisionómico; el cual, basado en los

conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. De acuerdo con ello, se puede clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos bajos** (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñosos altos** (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos** (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada (Di Castri, 1968).

En este caso, las áreas evaluadas se encuentran dentro de zonas consideradas áridas de acuerdo a la clasificación de Di Castri (1968). Con esto, el umbral de densidad mínimo es menor al 10% para los tipos biológicos leñoso bajo y herbáceo.

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetacional segregada en el área prospectada.

Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 3-2.

Tabla 3-2. Categorías de cobertura y codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1 - 5	muy escasa	me	1
5 - 10	escasa	e	2
10 - 25	muy abierta	mc	3
25 - 50	abierta	c	4
50 - 75	semidensa	pd	5
75 - 90	densa	d	6
90 - 100	muy densa	md	7

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. La codificación para denotar las especies dominantes de cada unidad se presenta en la Tabla 3-3.

Tabla 3-3. Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Código	
	Género	Especie
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	minúscula
Herbáceo	minúscula	minúscula
Suculento	minúscula	MAYÚSCULA

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982).

3.4.2 Caracterización de la Flora Terrestre

La caracterización de la flora vascular se realizó por medio de un muestreo que considera como unidad de análisis las unidades o formaciones vegetales. En estas unidades o formaciones vegetales, se realizó un total de 52 parcelas de muestreo (50x40 m²) que permitieron dar cuenta de la riqueza florística de cada formación vegetal definida para el área de influencia. La localización de cada parcela se determinó de forma aleatoria y estratificada, buscando realizar un mayor número de parcelas de muestreo en aquellas unidades de vegetación con mayor superficie relativa.

La información florística se registró siguiendo el método de inventarios fitosociológicos descrito por Braun-Blanquet (1987). Este método considera la elaboración de un listado de especies presentes en un área limitada, homogénea y representativa de un tipo de vegetación (Steubing *et al.* 2002). La localización de cada parcela de muestreo se presenta en detalle en la Tabla 3-1 y Figura 3-3.

Las parcelas fueron rectangulares y su superficie fue de 200 m² (Steubing *et al.* 2002). La abundancia relativa de cada especie fue estimada siguiendo la escala propuesta por Braun-Blanquet (1987), como se indica en la Tabla 3-4.

Además se incluyó los registros casuales (no sistemáticos) de especies de interés particular, como por ejemplo, especies con categoría de conservación. Estos registros no necesariamente forman parte de los inventarios fitosociológicos pero si son considerados para complementar los listados florísticos del área de influencia.

Tabla 3-4. Abundancia relativa según Braun-Blanquet (1987).

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
p	Registro fuera de la parcela (pero cerca de los límites); cobertura insignificante
r	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2a	numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	cobertura entre 16 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

Fuente: Modificado de Braun-Blanquet (1987).

Las especies que no pudieron ser identificadas en terreno fueron colectadas e identificadas por medio de claves taxonómicas y referencias bibliográficas pertinentes.

Todas estas especies fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo a la taxonomía actual, jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Se agregó además el origen biogeográfico de cada especie y su categoría de conservación oficial.

La localización espacial de cada una de las parcelas de muestreo fue registrada por las coordenadas (UTM, WGS84) de su punto central (ver detalle en la Tabla 3-1).

Para la nomenclatura de nombres científicos, formas de crecimiento y origen se considerará como referencia lo señalado en las bases de datos del Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur (Instituto de botánica Darwinion)⁽¹⁾.

Los nombres comunes se obtuvieron de Hoffmann y Walter (2004) y las bases de datos en línea de Chilebosque⁽²⁾, Florachilena⁽³⁾ y Chileflora⁽⁴⁾.

⁽¹⁾<http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>

⁽²⁾<http://www.chilebosque.cl/>

⁽³⁾<http://www.florachilena.cl/>

⁽⁴⁾ <http://www.chileflora.com>

3.5 TRABAJO DE GABINETE - ANÁLISIS DE DATOS

3.5.1 Elaboración de la Cartografía de Vegetación

Una vez verificadas y rectificadas las unidades cartográficas, se elaboró un mapa que contiene la siguiente información para cada unidad:

- Tipos biológicos presentes y su cobertura
- Nombre de la formación vegetal según la clasificación de Etienne y Prado
- Nombre genérico de la formación vegetal
- Especies dominantes
- Superficie (en ha).

Este producto permite caracterizar la vegetación en función de su estructura vertical (estratos), horizontal (cobertura) y especies dominantes. Además permite establecer la distribución espacial y superficie ocupada por cada formación vegetal, y localizar aquellas unidades en que se registra la presencia de especies en alguna categoría de conservación.

3.5.2 Especies en categoría de conservación

La categoría de conservación se presenta de acuerdo a lo señalado por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), aprobado por el DS N° 29, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 19.300, establecida en los D.S. N° 151/2006 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N° 50/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 51/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 23/2009 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N° 33/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 41/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 42/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 19/2012 (MMA, 2013), D.S. N° 13/2013 (MMA, 2013), D.S. N° 52/2014 (MMA, 2014), D.S. 38/2015, D.S. 16/2016 (MMA, 2016). Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en su listado nacional. Además, se consultó la clasificación establecida en el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999).

Las categorías de conservación consideradas son aquellas recomendadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. 29/2011) del Ministerio del Medio Ambiente y definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a saber: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes.

- Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un

solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

- Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), ya lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi amenazada (CA): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.
- Preocupación menor (PM): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.
- Datos insuficientes (DI): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

3.5.3 **Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283**

3.5.3.1 *Identificación de Formaciones Xerofíticas*

Para todas las unidades de vegetación identificadas en el área de influencia, se efectuó una evaluación para determinar si califican como formaciones xerofíticas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, su reglamento contenido en el D.S. 93/2009, y sus modificaciones contenidas en el D.S. 26/2011. Adicionalmente, se consideró lo estipulado en la “Guía de Evaluación Ambiental – Criterios para la evaluación de proyectos ingresados al SEIA” (CONAF 2012) oficializada en la resolución Nº158/2012. De acuerdo a estos cuerpos normativos, una formación xerofítica debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Debe tratarse de una formación vegetal;
- La composición vegetal predominante (especies dominantes y codominantes) debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, permitiéndose la presencia, en términos minoritarios de especies arbóreas;
- Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. N° 68, de 2009, del Ministerio de Agricultura;
- Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo definido en la Ley N° 20.283;
- El sector en análisis debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI y las depresiones interiores (depresión intermedia) de las Regiones VII y VIII.
- La superficie total de la formación debe ser mayor o igual a una hectárea.

3.5.3.2 Identificación de Unidades de Bosque

La evaluación de la presencia de unidades de bosque se realizó de acuerdo a lo establecido en el artículo N°2 de la Ley 20.283, donde se estipula que las unidades de bosque deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima;
- Tener por lo menos 40 m de ancho;
- Y presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Las unidades que conformen bosque pueden ser clasificadas como bosque nativo o bosque nativo de preservación tal como se señala en el artículo N°3 y N°4 de la Ley 20.283, donde se establece:

"3) Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

4) Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

5) *Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, ensuelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.*

6) *Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.”*

3.5.4 **Singularidad Ambiental**

Se identificaron como singulares aquellas unidades cartográficas de formaciones vegetales u otros recubrimientos de suelo (áreas desprovistas de vegetación o áreas urbanas e industriales) que presentan singularidades ambientales en base a una adaptación de los criterios (aplicables al AI) señalados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014) y la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), mencionados a continuación:

- a) Formaciones xerofíticas.
- b) Formaciones vegetales donde destaca un alto porcentaje de endemismos y presencia de especies con distribución restringida a la III Región de Atacama.
- c) Formaciones vegetales (o unidades cartográficas correspondientes a otros recubrimientos de suelo como áreas desprovistas de vegetación o áreas urbanas e industriales) con registros de especies en categoría de conservación Amenazadas (En Peligro, Vulnerables o Casi Amenazadas).
- d) Presencia de formaciones vegetales que intersectan con algún un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad o a área bajo protección oficial.

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de la caracterización de la vegetación y flora vascular en cada uno de los sectores del área de influencia, se identificaron las unidades cartográficas ambientalmente singulares, en consideración con los criterios previamente mencionados y para fines del presente estudio, siendo clasificadas como singulares las unidades que cumpliesen con al menos alguno de estos criterios antes señalados.

4 RESULTADOS

4.1 RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

De acuerdo a los antecedentes vegetacionales descritos para el área de influencia, según la clasificación de Gajardo (1994), el área se encuentra inserta en la Región del Desierto del Pacífico, particularmente en la sub-región del Desierto del Pacífico, en la formación del Desierto Florido de los Llanos. Esta formación presenta características climáticas particulares, con precipitaciones variables entre años, con episodios de sequía pluvial que pueden alcanzar hasta los diez años. Asimismo, los períodos de aumentos de lluvia se asocian al fenómeno del “Niño” (Rundel et al. 1991, Armesto et al. 1993, Dillon & Hoffmann 1997), situación que induce la floración masiva de arbustos y suculentas, así como la proliferación y emergencia de hierbas anuales y perennes. Dado su aislamiento geográfico, esta región es una zona cuya flora presenta un alto grado de endemismo, que abarca un 37,3% de proporción de flora endémica del país (Letelier et al. (2008), visto en Squeo et al. 2008).

Por otro lado, según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006), el área de influencia está inserta dentro del piso vegetacional de Matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*. Este piso vegetacional conforma un matorral muy abierto, dominado principalmente por las especies arbustivas *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, acompañados por los subarbustos *Encelia canescens*, *fagonia chilensis*, *Alona rostrata*, *Heliotropium myosotifolium* y *Heliotropium megalanthum*. El estrato herbáceo se encuentra conformado principalmente por las especies *Argyria radiata*, *Nolana baccata*, *Calandrinia longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *Tetragonia macrocarpa*, entre otras, cuya presencia es detectable solo en años lluviosos.

Por otra parte, se verificó que el área de influencia no intersecta con áreas colocadas bajo protección oficial.

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

En el área de influencia del Proyecto, se han registrado cinco tipos de recubrimiento de suelo, que abarcan una superficie total de 144,46 hectáreas (Tabla 4-1). La superficie sin vegetación corresponde a áreas naturalmente desprovistas de vegetación y a áreas urbanas e industriales, que abarcan 100,81 hectáreas, y que en total representan un 69,78% del total la superficie del área de influencia. La vegetación recubre 43,65 hectáreas, que corresponden a un 30,22% de la superficie total, y está representada por formaciones de tipo matorral (matorrales y matorrales arborescentes), pastizales y terrenos agrícolas. Cada uno de estos tipos de formaciones naturales (matorrales y pastizales), fue diferenciado a su vez, en formaciones vegetales, según especies dominantes, cobertura y estructura de la vegetación.

El resumen del recubrimiento de suelo correspondiente a las formaciones vegetales se muestran en la Tabla 4-2, junto a sus especies dominantes, superficie, su representatividad en el área de influencia, las unidades cartográficas correspondientes a cada formación vegetal y el sector del área de influencia donde se encuentran.

Tabla 4-1. Resumen del recubrimiento de suelo por sector del área de Influencia.

SECTOR	RECUBRIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE	
		ha	%
Carola Central	Áreas Urbanas e Industriales	46,25	32,01
	Matorrales	6,91	4,78
	Pastizales	0,24	0,16
	Total Sector Carola Central	53,40	36,96
Carola Norte	Áreas desprovistas de vegetación	8,33	5,77
	Áreas Urbanas e Industriales	10,57	7,32
	Matorrales	19,92	13,79
	Total Sector Carola Norte	38,82	26,87
Carola Sur	Áreas desprovistas de vegetación	14,64	10,14
	Áreas Urbanas e Industriales	21,02	14,55
	Matorrales	12,51	8,66
	Terrenos agrícolas	4,07	2,82
	Total Sector Carola Sur	52,25	36,17
Total Superficie sin vegetación (Áreas Urbanas e industriales, Áreas desprovistas de vegetación)		100,81	69,78
Total superficie de vegetación (Matorrales, pastizales y Terrenos agrícolas)		43,65	30,22
SUPERFICIE TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA		144,66	100

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4-2. Detalle de la caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).

Sector	Recubrimiento de Suelo	Formación Vegetal	Unidades cartográficas	Tipos biológicos	Especies dominantes	Superficie	
						ha	%
Carola Norte	Matorrales	Matorral de Ad Ae	CN-16	LB4	Ad Ae Ta Hc	1,09	0,75
		Total Matorral de Ad Ae				1,09	0,75
		Matorral de Ad Na	CN-24	LB4	Ad Na Ta	0,77	0,53
			CN-25	LB3	Ad Na Ad Hc	1,18	0,81
			CN-26	LB4	Ad Na	0,12	0,08
			CN-27	LB3	Ad Na	0,41	0,28
			CN-28	LB3	Na Ad Ec	0,51	0,35
			CN-29	LB4	Ad Na	0,13	0,09
			CN-30	LB3	Na Ad Hc Ta	1,70	1,17
			CN-31	LB2 LA1	SM Ta Na Ad	1,34	0,92
		Total de Matorral de Ad Na				6,14	4,25
		Matorral de Hc Ta	CN-37	LB3	Hc Ta	0,44	0,31
		Total Matorral de Hc Ta				0,44	0,31
		Matorral de Np	CN-32	LB3	Np Np	0,17	0,12
		Total de Matorral de Np				0,17	0,12
		Matorral de Ta	CN-17	LB3	Ta	0,81	0,56
			CN-18	LB2	Ta	1,89	1,31
			CN-19	LB3	Ta	1,67	1,15
			CN-20	LB2	Ta	1,15	0,80
			CN-21	LB2	Ta	0,18	0,12
			CN-22	LB2	Ta	0,33	0,23
			CN-23	LB3	Ta Ta	0,77	0,53
		Total de Matorral de Ta				6,80	4,70
		Matorral de Ta Ad	CN-12	LB3	Ad Ta	0,44	0,30
			CN-13	LB4	Ta Ad	1,97	1,37
			CN-14	LB3	Ta Ad	0,42	0,29

Sector	Recubrimiento de Suelo	Formación Vegetal	Unidades cartográficas	Tipos biológicos	Especies dominantes	Superficie		
						ha	%	
			CN-15	LB2	Ad Ta	0,88	0,61	
		Total de Matorral de Ta Ad					3,71	2,57
		Matorral de Ta Nspp	CN-33	LB3	Na Np Ta	0,05	0,04	
			CN-34	LB3	Na Ta	1,37	0,95	
			CN-35	LB3	Ta Na	0,13	0,09	
			CN-36	LB3	Na Ta	0,02	0,01	
		Total de Matorral de Ta Nspp					1,57	1,09
		Superficie Total Matorrales del sector					19,92	13,79
Superficie Total Carola Norte					38,82	26,87		
Carola Central	Matorrales	Matorral arborescente de Ad SM	CC-24	LB2 LA2	Ad SM	0,49	0,34	
		Total de Matorral arborescente de Ad SM					0,49	0,34
		Matorral de Bc	CC-23	LB3	Bc Np	0,46	0,32	
		Total de Matorral de Bc					0,46	0,32
		Matorral de Ns	CC-19	LB3	Ns Np	2,77	1,91	
		Total Matorral de Ns					2,77	1,91
		Matorral de Ta Nspp	CC-20	LB4	Ta Np	0,43	0,30	
			CC-21	LB3	Ta Np Ns	1,51	1,05	
			CC-22	LB3	Ns Ta	1,25	0,87	
		Total Matorral de Ta Nspp					3,19	2,21
	Superficie Total Matorrales del sector					6,91	4,78	
	Pastizales	Pastizal de br	CC-25	H7	br	0,24	0,16	
		Total Pastizal de br					0,24	0,16
Superficie Total Pastizales del sector					0,24	0,16		
Superficie Total Carola Central					53,40	36,96		
Carola Sur	Matorrales	Matorral arborescente de Bc Na SM	CS-27	LB3 LA2	Bc Na SM	2,78	1,93	
		Total Matorral arborescente de Bc Na SM					2,78	1,93
		Matorral de Bc	CS-25	LB3	Bc Ta	1,13	0,78	
		Total Matorral de Bc					1,13	0,78

Sector	Recubrimiento de Suelo	Formación Vegetal	Unidades cartográficas	Tipos biológicos	Especies dominantes	Superficie		
						ha	%	
		Matorral de Hc Ta	CS-26	LB3	Hc Ta	1,33	0,92	
		Total de Matorral de Hc Ta					1,33	0,92
		Matorral de Na	CS-20	LB4	Na	0,14	0,10	
			CS-21	LB2	Na	0,16	0,11	
			CS-22	LB3	Na	0,28	0,20	
			CS-23	LB5	Na	0,39	0,27	
			CS-24	LB3	Na	0,42	0,29	
		Total Matorral de Na					1,39	0,96
		Matorral de Ta	CS-16	LB4	Ta	4,05	2,80	
			CS-17	LB3	Ta	1,55	1,07	
			CS-18	LB2	Ta	0,06	0,04	
			CS-19	LB2	Ta	0,22	0,15	
		Total Matorral de Ta					5,88	4,07
		Superficie Total Matorrales del sector					12,51	8,66
		Superficie Total Carola Sur					52,25	36,17
Total Superficie Área de Influencia					144,46	100		

Fuente: Elaboracion propia.

Donde:

COT: Carta Ocupación de Tierras					
Códigos de cobertura/ % de cobertura		Códigos de Especies			
1	muy escasa (1-5)	Especies Arbóreas:			
2	escasa (5-10)	SM	Schinus molle		
3	muy clara (10-25)	Especies Arbustivas:			
4	clara (25-50)	Ad	Atriplex deserticola		
5	poco densa (50-75)	Ae	Aphyllocladus denticulatus		
6	densa (75-90)	Bc	Bulnesia chilensis		
7	muy densa (90-100)	Hc	Heliotropium chenopodiaceum		
Tipos Biológicos		Na	Nolana albescens		
		Np	Nolana peruviana		
LA	Leñoso Alto	Ns	Nolana sedifolia	Nspp	Nolana spp
LB	Leñoso Bajo	Ta	Tetragonia angustifolia		
H	Herbáceo	Especies herbáceas			
S	Suculento	br	Brassica rapa		

Fuente: Elaboración propia.

4.2.1 Descripción de las formaciones vegetales

El área de influencia se encuentra en una zona altamente antropizada, donde una parte importante de vegetación natural se encuentra inserta en medio de zonas industriales. La descripción de las unidades de vegetación corresponde a las unidades que cuentan con presencia de vegetación natural, ya que son las que contienen los elementos estructurales (estratos vegetales) y composicionales (flora) más relevantes para el área de influencia. La vegetación del área de influencia se encuentra dominada principalmente por unidades de matorrales de *Tetragonia angustifolia* y matorrales de *Atriplex deserticola* y *Nolana albescens*, distribuidas en los sectores Carola Norte y Carola Sur. En menor proporción es posible observar unidades de formaciones de matorrales arborescentes dominados por *Schinus molle* y formaciones dominadas por herbáceas (pastizales).

Se identificó un total de 13 formaciones vegetales en el área de influencia, diez (10) de las cuales corresponden a formaciones de matorrales, 2 a formaciones de matorrales arborescentes y una corresponde a una formación de tipo pastizal. El resumen de la superficie de las formaciones vegetales identificadas en el área de influencia se presenta en la Tabla 4-3.

Tabla 4-3. Resumen de superficies de formaciones vegetales identificadas en el área de influencia.

Recubrimiento de suelo	Tipo de formación	Formación vegetal	Superficie	
			ha	%
Matorrales	Matorral arborescente	Matorral arborescente de <i>Atriplex deserticola</i> y <i>Schinus molle</i>	0,49	0,34
		Matorral arborescente de <i>Bulnesia chilensis</i> , <i>Nolana albescens</i> y <i>Schinus molle</i>	2,78	1,93
	Matorral	Matorral de <i>Atriplex deserticola</i> y <i>Aphyllocladus denticulatus</i>	1,09	0,75
		Matorral de <i>Atriplex deserticola</i> y <i>Nolana albescens</i>	6,14	4,25
		Matorral de <i>Bulnesia chilensis</i>	1,59	1,10
		Matorral de <i>Heliotropium chenopodiaceum</i> y <i>Tetragonia angustifolia</i>	1,77	1,22
		Matorral de <i>Nolana albescens</i>	1,39	0,96
		Matorral de <i>Nolana peruviana</i>	0,17	0,12
		Matorral de <i>Nolana sedifolia</i>	2,77	1,91
		Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i>	12,68	8,77
		Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Atriplex deserticola</i>	3,71	2,57
		Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Nolana spp</i>	4,77	3,30
		Total Matorrales		
Pastizales	Pastizal	Pastizal de br	0,24	0,16
Total Pastizales			0,24	0,16
Total Superficie Área de Influencia			144,46	100

Fuente:Elaboración propia.

4.2.1.1 Matorral de *Tetragonia angustifolia*

Formación vegetal con fisionomía de matorral, con un estrato arbustivo dominado casi exclusivamente por la especie *Tetragonia angustifolia*, que se desarrolla entre 25 a 50 cm de altura. Corresponde a la formación vegetal más representativa del área de influencia. La cobertura observada en la formación varía entre escasa y clara (5 a 50%) (Fotografía 4-1). El recubrimiento de esta formación es de 12,68 hectáreas, lo que representa un 8,77% del total de la superficie del área de influencia (Tabla 4-3). La formación se encuentra representada por 11 unidades cartográficas localizadas en los sectores Carola Norte (CN-17 a CN-23) y Carola Sur (CS-16 a CS-19), distribuidas principalmente en laderas de ambos sectores.

La composición florística identificada en esta formación se presenta en la Tabla 4-4.

Fotografía 4-1. Vista general de la formación de Matorral de *Tetragonia angustifolia*.



Fuente: Trabajo en terreno de Cienciambiental Consultores.

4.2.1.2 Matorral de *Nolana albescens*

Formación vegetal con fisionomía de matorral, con un estrato arbustivo dominado mayoritariamente por la especie *Nolana albescens*, que se desarrolla entre 50 y 100 cm de altura. La cobertura observada en la formación varía entre escasa y poco densa (5 a 75%) (Fotografía 4-2). El recubrimiento de esta formación es de 1,39 hectáreas, lo que representa un 0,96% del total de la superficie del área de influencia (Tabla 4-3). Se encuentra representada por cinco unidades cartográficas distribuidas en el Sector Carola Sur (CS-20 a CS-24).

La composición florística identificada en esta formación se presenta en la Tabla 4-4.

Fotografía 4-2. Vista general de la formación de Matorral de *Nolana albescens*.



Fuente: Trabajo en terreno de Cienciambiental Consultores.

4.2.1.3 Matorral de *Heliotropium chenopodiaceum* y *Tetragonia angustifolia*

Formación vegetal con fisonomía de matorral, dominada por las especies arbustivas *Heliotropium chenopodiaceum* y *Tetragonia angustifolia*. El estrato arbustivo registra una altura entre 5 a 50 cm y una cobertura muy clara (10-25%) (Fotografía 4-3). El recubrimiento registrado para estos matorrales es de 1,77 hectáreas, las que representan un 1,22% de la superficie del área de influencia (Tabla 4-3). La formación se encuentra representada por dos unidades cartográficas (Tabla 4-2), ubicadas en los sectores Carola Norte (CN-37) y Carola Sur (CS-26).

La composición florística identificada en esta formación se presenta en la Tabla 4-4.

Fotografía 4-3. Vista general de la formación de Matorral de *Heliotropium chenopodiaceum* y *Tetragonia angustifolia*.



Fuente: Trabajo en terreno de Cienciambiental Consultores.

4.2.1.4 Matorral de *Bulnesia chilensis*

Formación vegetal con fisonomía de matorral, dominada por la especie arbustiva *Bulnesia chilensis*. El estrato arbustivo se sitúa entre los 50 y 100 cm de altura y presenta una cobertura muy clara (10-25%) (Fotografía 4-4). El recubrimiento registrado para esta formación es de 1,59 hectáreas, que representan un 1,10% de la superficie del área de influencia (Tabla 4-3). La formación se encuentra representada por dos unidades cartográficas (Tabla 4-2), ubicadas en los sectores Carola Centro (CC-23) y Carola Sur (CS-25).

La composición florística identificada en esta formación se presenta en la Tabla 4-4.

Fotografía 4-4. Vista general de la formación de Matorral de *Bulnesia chilensis*.



Fuente: Trabajo en terreno de Cienciambiental Consultores.

4.2.1.5 Matorral de *Atriplex deserticola* y *Nolana albescens*

Formación vegetal con fisonomía de matorral, con un estrato arbustivo compuesto por las especies arbustivas *Atriplex deserticola* y *Nolana albescens*. El estrato en altura observado para la formación se sitúa entre 25 a 100 cm, mientras que su cobertura vegetal arbustiva varía entre muy clara (10 a 25%) y clara (25 a 50%) (Fotografía 4-5) entre unidades. Entre las especies acompañantes de la formación se encuentran las arbustivas *Tetragonia angustifolia*, *Heliotropium chenopodiaceum* y *Encelia canescens*; y en una unidad cartográfica, la especie arbórea *Schinus molle*. El recubrimiento de esta formación es de 6,14 hectáreas, lo que representa un 4,25% de la superficie total del área de influencia (Tabla 4-3). Se encuentra representada por ocho unidades cartográficas (Tabla 4-2) del sector Carola Norte (CN-24 a CN-31).

La composición florística identificada en esta formación se presenta en la Tabla 4-4

Fotografía 4-5. Vista general de la formación de Matorral de *Atriplex deserticola* y *Nolana albescens*.



Fuente: Trabajo en terreno de Cienciamienta Consultores.

4.2.1.6 Matorral de *Atriplex deserticola* y *Aphyllocladus denticulatus*

Formación vegetal con fisonomía de matorral, dominado por las especies arbustivas *Atriplex deserticola* y *Aphyllocladus denticulatus*. El estrato arbustivo registra una altura entre 25 a 100 cm y una cobertura clara (25 a 50%) (Fotografía 4-6). Se presenta un estrato arbustivo acompañante más bajo compuesto por las especies *Tetragonia angustifolia* y *Heliotropium chenopodiaceum*. El recubrimiento registrado de esta formación es de 1,09 hectáreas, que representa un 0,75% de la superficie total del área de influencia (Tabla 4-3). La formación se encuentra representada por una unidad cartográfica (Tabla 4-2), ubicada en el sector de Carola Norte (CN-16).

La compisición florística identificada en esta formación se presenta en la Tabla 4-4.

Fotografía 4-6. Vista general de la formación de Matorral de *Atriplex deserticola* y *Aphyllocladus denticulatus*.



Fuente: Trabajo en terreno de Cienciamienta Consultores.

4.2.1.7 Matorral de *Nolana peruviana*

Formación vegetal con fisonomía de matorral, con un estrato arbustivo dominado por la especie arbustiva *Nolana peruviana*. El estrato en altura observado para la formación se sitúa entre 25 a 50 cm, mientras que la cobertura vegetal arbustiva es muy clara (10 a 25%). El recubrimiento de esta formación es de 0,17 hectáreas, que representa un 0,12% de la superficie total del área de influencia (Tabla 4-3). Se encuentra representada por una unidad cartográfica (Tabla 4-2) del sector Carola Norte (CN-32).

La composición florística identificada en esta formación se presenta en la Tabla 4-4.

4.2.1.8 Matorral de *Nolana sedifolia*

Formación vegetal con fisonomía de matorral, con un estrato arbustivo dominante compuesto por la especie arbustiva *Nolana sedifolia*. El estrato en altura observado para la formación se sitúa entre 5 a 25 cm, mientras que la cobertura vegetal arbustiva es muy clara (10 a 25%), con la especie *Nolana peruviana* como acompañante. El recubrimiento de esta formación es de 2,77 hectáreas, que representa un 1,91% de la superficie total del área de influencia (Tabla 4-3). Se encuentra representada por una unidad cartográfica (Tabla 4-2) del sector Carola Centro (CC-19).

La composición florística identificada en esta formación se presenta en la Tabla 4-4.

4.2.1.9 Matorral de *Tetragonia angustifolia* y *Atriplex deserticola*

Formación vegetal con fisonomía de matorral, con un estrato arbustivo dominante compuesto por las especies *Tetragonia angustifolia* y *Atriplex deserticola*. El estrato en altura observado para la formación se ubica entre 25 a 100 cm, mientras que la cobertura vegetal arbustiva varía entre escasa y clara (10 a 25%) entre unidades (Fotografía 4-7). El recubrimiento de esta formación es de 3,71 hectáreas, que abarcan un 2,57% de la superficie total del área de influencia (Tabla 4-3). Se encuentra representada por cuatro unidades cartográficas (Tabla 4-2) del sector Carola Norte (CN-12 a CN-15).

La composición florística identificada en esta formación se presenta en la Tabla 4-4.

Fotografía 4-7. Vista general de la formación de Matorral de *Tetragonia angustifolia* y *Atriplex deserticola*.



Fuente: Trabajo en terreno de Cienciamambiental Consultores.

4.2.1.10 Matorral de *Tetragonia angustifolia* y *Nolana spp*

Formación vegetal con fisonomía de matorral, dominada por las especies arbustivas *Tetragonia angustifolia* junto con *Nolana albecens*, *N. peruviana* o *N. sedifolia*. El estrato arbustivo registra una altura que oscila generalmente entre 25 y 100 cm, con una cobertura que varía entre muy clara (10-25%) y clara (25 a 50%) entre unidades (Fotografía 4-8). El recubrimiento registrado de esta formación es de 4,77 hectáreas, que representan un 3,30% de la superficie total del área de influencia (Tabla 4-3). La formación se encuentra representada por siete unidades cartográficas (Tabla 4-2), ubicadas en los sectores Carola Norte (CN-33 a CN-36) y Carola Centro (CC-20 a CC-22).

La composición florística identificada en esta formación se presenta en la Tabla 4-4.

Fotografía 4-8. Vista general de la formación de Matorral de *Tetragonia angustifolia* y *Nolana spp*.



Fuente: Trabajo en terreno de Cienciamambiental Consultores.

4.2.1.11 Matorral arborescente de *Atriplex deserticola* y *Schinus molle*

Formación vegetal con fisonomía de matorral dominado por la especie arbustiva *Atriplex deserticola*, con un estrato arbóreo acompañante compuesto por la especie *Schinus molle*. El estrato arbustivo registra una altura entre 50 y 100 cm, mientras que el estrato arbóreo se ubica entre los 2 y 8 m de altura, con una cobertura escasa (5-10%) para ambos estratos (Fotografía 4-9). El recubrimiento registrado de esta formación es de 0,49 hectáreas, que representan un 0,34% de la superficie total del área de influencia (Tabla 4-3). La formación se encuentra representada por una unidad cartográfica (Tabla 4-2), ubicada en el sector Carola Centro (CC-24).

La composición florística identificada en esta formación se presenta en la Tabla 4-4.

Fotografía 4-9. Vista general de la formación de Matorral arborescente de *Atriplex deserticola* y *Schinus molle*.



Fuente: Trabajo en terreno de Cienciambiental Consultores.

4.2.1.12 Matorral arborescente de *Bulnesia chilensis*, *Nolana albescens* y *Schinus molle*

Formación vegetal con fisonomía de matorral dominado por las especies arbustivas *Bulnesia chilensis* y *Nolana albescens*, con un estrato arbóreo acompañante compuesto por la especie *Schinus molle*. El estrato arbustivo registra una altura entre 25 a 100 cm, mientras que el estrato arbóreo se ubica entre los 4 y 8 m de altura. La cobertura vegetal arbustiva es muy clara (10-25%), mientras que la cobertura arbórea es escasa (5-10%) (Fotografía 4-10). El recubrimiento registrado de esta formación es de 2,78 hectáreas, que representan un 1,93% de la superficie total del área de influencia (Tabla 4-3). La formación se encuentra representada por una unidad cartográfica (Tabla 4-2), ubicada en el sector Carola Sur (CS-27).

La composición florística identificada en esta formación se presenta en la Tabla 4-4.

Fotografía 4-10. Vista general de la formación de Matorral arborescente de *Bulnesia chilensis*, *Nolana albescens* y *Schinus molle*.



Fuente: Trabajo en terreno de Cienciambiental Consultores.

4.2.1.13 Pastizal de *Brassica rapa*

Formación vegetal con fisonomía de herbazal dominado casi exclusivamente por la hierba anual *Brassica rapa*. El estrato herbáceo registra una altura entre 50 y 100 cm, con una cobertura muy densa (90-100%) (Fotografía 4-11). El recubrimiento registrado de esta formación es de 0,24 hectáreas, que representan un 0,16% de la superficie total del área de influencia (Tabla 4-3). La formación se encuentra representada por una unidad cartográfica (Tabla 4-2), ubicada en el sector Carola Centro (CC-25).

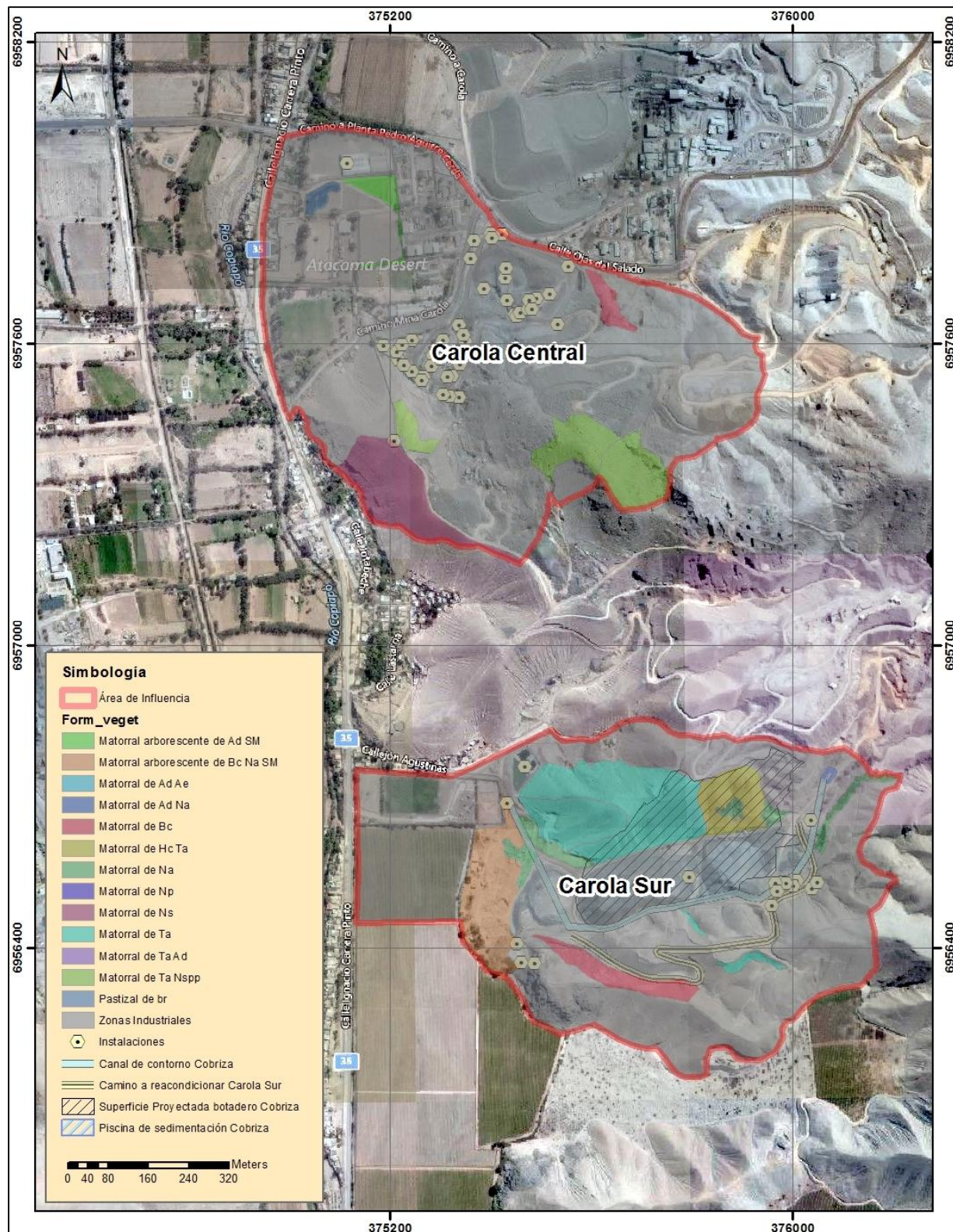
La composición florística identificada en esta formación se presenta en la Tabla 4-4.

Fotografía 4-11. Vista general de la formación de Pastizal de *Brassica rapa*.



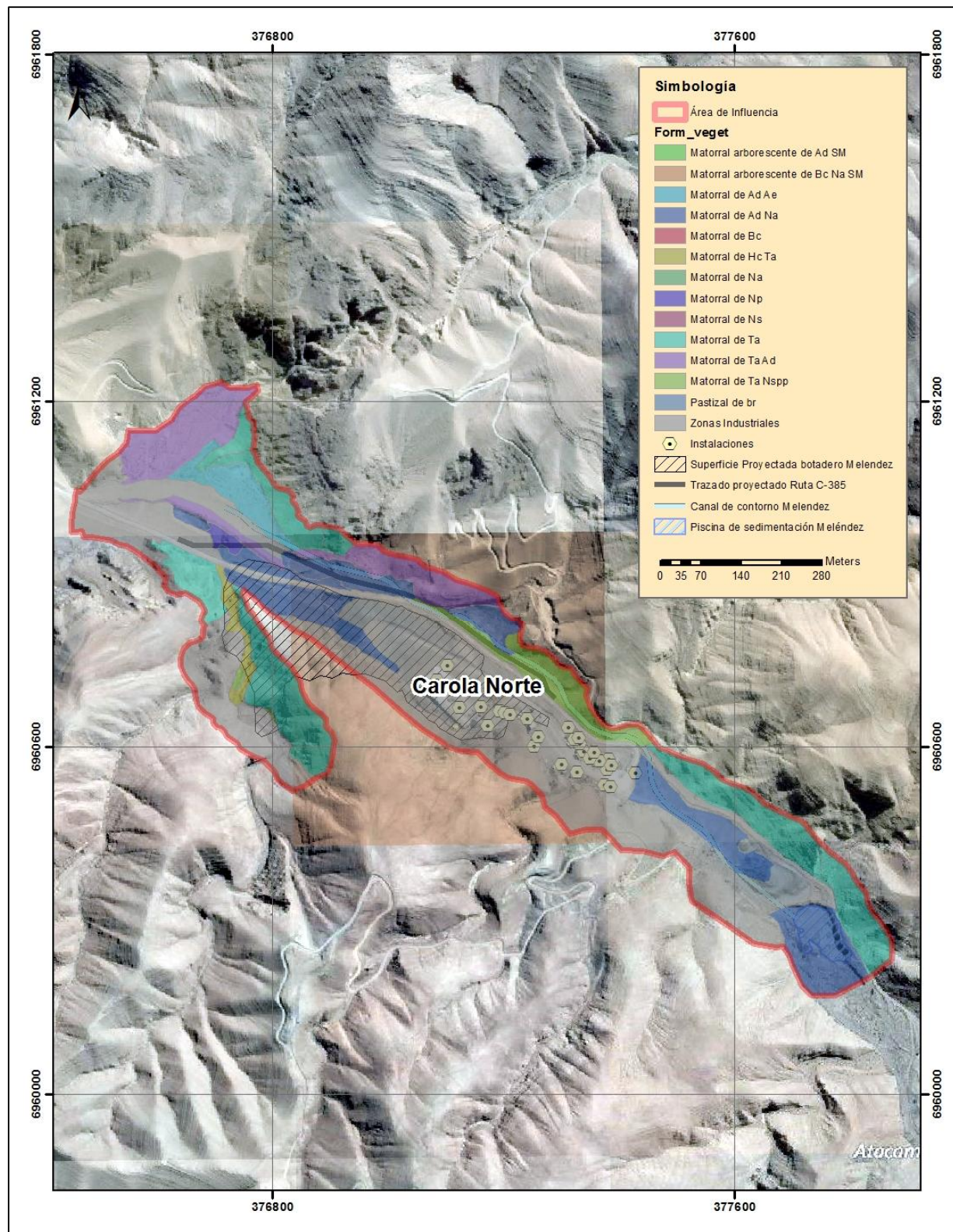
Fuente: Trabajo en terreno de Cienciambiental Consultores.

Figura 4-1. Formaciones vegetales definidas para el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-2. Formaciones vegetales definidas para el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4-4. Listado de especies de flora vascular registradas en las formaciones vegetales del área de influencia.

Donde, (a): Matorral arborescente de *Atriplex deserticola* y *Schinus molle*; (b): Matorral arborescente de *Bulnesia chilensis*, *Nolana albescens* y *Schinus molle*; (c): Matorral de *Atriplex deserticola* y *Aphyllocladus denticulatus* var. *denticulatus* y; (d): Matorral de *Atriplex deserticola* y *Nolana albescens*; (e): Matorral de *Bulnesia chilensis*; (f): Matorral de *Heliotropium chenopodeaceum* y *Tetragonia angustifolia*; (g): Matorral de *Nolana albescens*; (h): Matorral de *Nolana peruviana*; (i): Matorral de *Nolana sedifolia*; (j): Matorral de *Tetragonia angustifolia*; (k): Matorral de *Tetragonia angustifolia* y *Atriplex deserticola*; (l): Matorral de *Tetragonia angustifolia* y *Nolana spp*; (m): Pastizal de *Brassica rapa*.

Especie	Forma de crecimiento	Rango de distribución	Origen biogeográfico	Formación vegetal												
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Arbórea	III-IX	Nativa	x												
<i>Acacia melanoxydon</i> R. Br.	Arbórea	V-X, JF, IP	Alóctona				x									
<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Arbustiva	I, III-V	Endémica				x				x		x		x	
<i>Aphyllocladus denticulatus</i> (J. Remy) Cabrera var. <i>denticulatus</i> (Phil.) Cabrera	Arbustiva	III	Endémica			x										
<i>Atriplex cf. semibaccata</i> R. Br.	Hierba perenne	II-RM	Alóctona				x									
<i>Atriplex deserticola</i> Phil.	Arbustiva	XV -IV	Nativa	x	x	x	x						x	x	x	
<i>Atriplex semibaccata</i> R. Br.	Hierba perenne	II-RM	Alóctona				x									
<i>Atriplex sp</i>	Arbustiva	No determinado	No determinado (identificado a nivel de género)				x									
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbustiva	XV-X	Endémica	x	x		x			x	x			x	x	
<i>Brassica rapa</i> L.	Hierba anual	II, IV-X, XII, JF	Alóctona													x
<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Arbustiva	III-IV	Endémica		x			x		x		x	x		x	
<i>Cistanthe amarantoides</i> (Phil.) Carolin ex Hershkovitz	Hierba perenne	XV-IV	Endémica								x					
<i>Cistanthe longiscapa</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	Hierba anual	II-IV	Endémica			x	x				x		x	x	x	
<i>Cristaria gracilis</i> Gay	Hierba anual	XV-IV	Endémica				x				x				x	
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Suculenta	XV-RM	Nativa			x	x						x	x	x	
<i>Datura sp.</i>	No determinado	No determinado	No determinado (identificado a nivel de género)												x	
<i>Diplolepis viridis</i> (Phil.) Hechem & C. Ezcurra	Hierba perenne	II-IV	Endémica				x						x			
<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Hierba perenne	XV-X	Nativa												x	

Especie	Forma de crecimiento	Rango de distribución	Origen biogeográfico	Formación vegetal												
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
<i>Encelia canescens</i> Lam.	Arbustiva	XV-IV	Nativa			x	x						x	x	x	
<i>Ephedra breana</i> Phil.	Arbustiva	XV-IV	Nativa			x				x				x		
<i>Eriosyce cf. rodentiophila</i> F. Ritter	Suculenta	II-III	Endémica												x	
<i>Errazurizia multifoliolata</i> (Clos) I.M. Johnst.	Arbustiva	II-IV	Endémica				x				x			x	x	
<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.	Hierba perenne	XV-IV	Nativa			x	x				x		x	x	x	
<i>Frankenia chilensis</i> C. Presl	Arbustiva	I-IV, RM	Nativa				x						x		x	
<i>Geoffroea decorticans</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart	Arbórea	XV-IV	Nativa	x	x					x						
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i> (A. DC.) Clos	Arbustiva	II-IV	Endémica			x	x		x		x		x	x	x	
<i>Lycium sp</i>	Arbustiva	No determinado	No determinado (identificado a nivel de género)				x							x	x	
<i>Malesherbia rugosa</i> Gay	Hierba perenne	III	Endémica				x				x			x	x	
<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Arbustiva	I-RM	Alóctona	x	x		x						x		x	
<i>Nolana albescens</i> (Phil.) I.M. Johnst.	Arbustiva	II-IV	Endémica	x	x	x	x	x		x			x	x	x	
<i>Nolana divaricata</i> (Lindl.) I.M. Johnst.	Arbustiva	II-IV	Endémica											x		
<i>Nolana leptophylla</i> (Miers) I.M. Johnst.	Arbustiva	I-III	Endémica								x					
<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.	Arbustiva	I-III	Endémica				x	x		x	x	x	x	x	x	
<i>Nolana rostrata</i> (Lindl.) Miers ex Dunal	Arbustiva	I-IV	Endémica		x				x	x						
<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.	Arbustiva	I-V	Endémica				x					x		x	x	
<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen	Arbustiva	I-V	Endémica				x				x				x	
<i>Pintoa chilensis</i> Gay	Arbustiva	III	Endémica		x		x		x					x		
<i>Prosopis strombulifera</i> (Lam.) Benth.	Arbustiva	I, III-V, VI	Nativa		x		x									
<i>Pyrrhocactus confinis</i> F.Ritter	Suculenta	III	Endémica					x		x			x	x	x	
<i>Pyrrhocactus cf. curvispinus</i> (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.	Suculenta	III-VII	Endémica					x							x	
<i>Reyesia parviflora</i> (Phil.) Hunz.	Hierba anual	II-IV, RM	Nativa											x		
<i>Rumex crispus</i> L.	Hierba perenne	II-XII, JF, IP	Alóctona													x
<i>Schinus molle</i> L.	Arbórea	XV-RM	Nativa	x	x		x				x				x	
<i>Senecio cachinalensis</i> Phil.	Arbustiva	III	Endémica			x	x				x			x		

Especie	Forma de crecimiento	Rango de distribución	Origen biogeográfico	Formación vegetal												
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
<i>Senecio myriophyllus</i> Phil.	Arbustiva	II-IV	Endémica	x				x					x		x	
<i>Solanum brachyantherum</i> Phil.	Hierba perenne	XV-III, ID	Endémica				x									
<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	Hierba perenne	XV, II-RM	Nativa	x												
<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud	Arbustiva	XV-IV	Endémica		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Riqueza por formación vegetal				9	11	11	28	7	4	9	15	4	16	20	27	2
Riqueza total				48												

Fuente: Elaboración propia.

4.3 FLORA REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

4.3.1 Riqueza, diversidad y composición

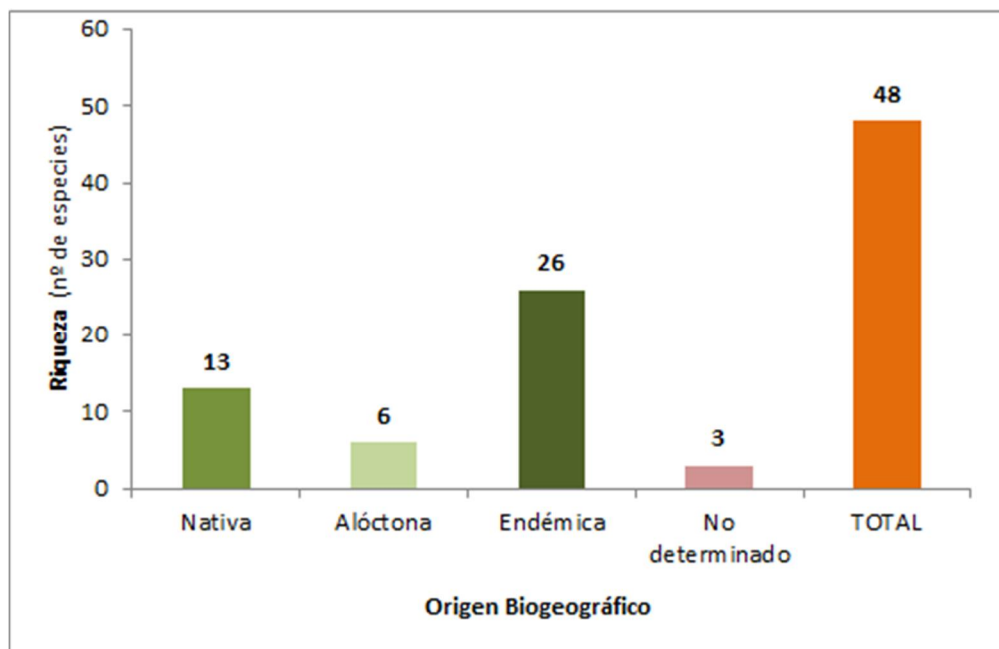
Durante la campaña de primavera (2016), se registró una riqueza total de 48 taxa de flora vascular (Tabla 4-5). De acuerdo al origen biogeográfico (Ver Figura 4-3), la mayor cantidad de especies son consideradas endémicas (26), correspondientes al 54,2% del total de la riqueza registrada; 13 especies son de origen nativo (27,1%), seis especies son alóctonas (12,5%). Por otro lado, tres taxa son consideradas de origen no determinado, debido a que corresponden a registros que fueron identificados a nivel de género y corresponden al 6,3% de la riqueza total.

Con respecto a los rangos de distribución de las especies registradas, cuatro de ellas presentan un rango de distribución restringido a la III región de Atacama y corresponden a *Malesherbia rugosa*, *Pintoa chilensis*, *Pyrrhocactus confinis* y *Senecio cachinalensis*.

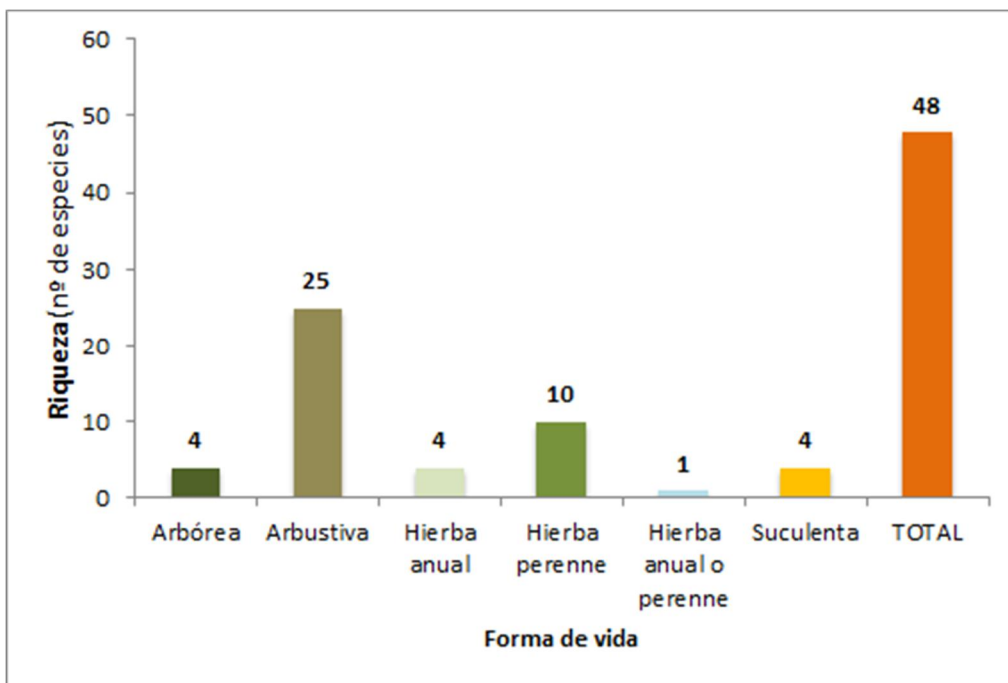
Respecto a la forma de vida (Ver Figura 4-3), la mayoría de las especies registradas (25) corresponden a especies arbustivas, y representan el 52,1% de la riqueza total registrada; seguido de la forma de vida de hierbas perennes, con 10 especies registradas, que representan el 20,8% del total; cuatro especies arbóreas, que corresponden al 8,3%; y las formas de vida de hierbas anuales y suculentas presentaron una riqueza de cuatro especies, correspondiendo al 8,3% del total de especies registradas, respectivamente. Finalmente, no se pudo determinar la forma de vida de un taxa (hierba anual o perenne), identificado al nivel de género (2,1% de la riqueza total).

Por otro lado, en términos taxonómicos, se registraron 19 familias, destacando la familia Fabaceae con ocho especies (16,7%) registradas; seguida de las familias Asteraceae y Solanaceae, cada una con seis especies registradas, representando un 12,5% del total de riqueza, respectivamente. Asimismo, le siguen las familias Nolanaceae con cinco especies (10,4%), Chenopodiaceae y Cactaceae con cuatro especies cada una (8,3%). El resto de las familias están representadas por tres o menos especies.

Figura 4-3. Riqueza de especies por Origen Biogeográfico y Forma de vida.



Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4-5. Listado de Flora registrada en el área de influencia.

Simbología: RCE: Reglamento de clasificación de especies; categorías de conservación: FP = Fuera de peligro; LC = Preocupación menor; NT = Casi amenazada; VU = Vulnerable; EN = EP = En Peligro; IC = Insuficientemente conocida. s/c = especie sin clasificación; x = especie presente en listado respectivo; s/n = especie sin nombre común, N/D = No determinado (identificado a nivel de género); N/A = No aplica; 1 = especie clasificada en MMA DS. N°33/2011 quinto proceso; 2 = especie clasificada en MMA DS N°41/2011 Sexto Proceso; 3 = especie clasificada en MMA DS. N°42/2011 MMA Séptimo Proceso; 4 = especie clasificada en MMA DS. N°19/2012 Octavo Proceso; 5 = especie clasificada en MMA DS. N°13/2013 Noveno Proceso.

División

Clase

Familia

Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Fuentes de clasificación de especies					
				RCE ^a	Benoit (1989)	Squeo et al., (2008)	MNHN N°47	DS.68/2009	DS. 366/1944

Gnetophyta

Gnetopsida

Ephedraceae

<i>Ephedra breana</i> Phil.	Pingo pingo	Arbustiva	Nativa	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c
-----------------------------	-------------	-----------	--------	-----	-----	----	-----	-----	-----

Magnoliophyta

Liliopsida

(Monocotiledóneas)

Poaceae

<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Gramma brava, Gramma salada	Hierba perenne	Nativa	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c
---------------------------------------	-----------------------------	----------------	--------	-----	-----	----	-----	-----	-----

Magnoliopsida

(Dicotiledóneas)

Aizoaceae

<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud	Aguanosa	Arbustiva	Endémica	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c
---	----------	-----------	----------	-----	-----	----	-----	-----	-----

Anacardiaceae

<i>Schinus molle</i> L.	Pimiento	Árborea	Nativa	s/c	s/c		s/c	x	s/c
-------------------------	----------	---------	--------	-----	-----	--	-----	---	-----

Apocynaceae

<i>Diplolepis viridis</i> (Phil.) Hechem & C. Ezcurra	Azahar del quisco	Hierba perenne	Endémica	s/c	s/c		s/c	s/c	s/c
---	-------------------	----------------	----------	-----	-----	--	-----	-----	-----

Asteraceae

<i>Aphyllocladus denticulatus</i> (J. Remy) Cabrera var. <i>denticulatus</i> (Phil.) Cabrera	s/n	Arbustiva	Endémica	NT ¹	s/c	FP	s/c	s/c	s/c
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	s/n	Arbustiva	Endémica	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c
<i>Encelia canescens</i> Lam.	Coronilla de fraile	Arbustiva	Nativa	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c
<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen	s/n	Arbustiva	Endémica	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c
<i>Senecio cachelensis</i> Phil.	s/n	Arbustiva	Endémica	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c
<i>Senecio myriophyllus</i> Phil.	s/n	Arbustiva	Endémica	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c

Boraginaceae

<i>Heliotropium chenopodiaceum</i> (A. DC.) Clos	Heliotropo	Arbustiva	Endémica	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c
--	------------	-----------	----------	-----	-----	----	-----	-----	-----

Brassicaceae

<i>Brassica rapa</i> L.	berza, colza, nabo, raba	Hierba anual	Alóctona	s/c	s/c		s/c	s/c	s/c
-------------------------	--------------------------	--------------	----------	-----	-----	--	-----	-----	-----

Cactaceae

División

Clase

Familia

Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Fuentes de clasificación de especies					
				RCE ^a	Benoit (1989)	Squeo et al., (2008)	MNHN N°47	DS.68/2009	DS. 366/1944
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Chuchampe, Gatito	Suculenta	Nativa	LC ⁴	s/c	FP	FP	s/c	s/c
<i>Eriosyce rodentiophila</i> F. Ritter	Asiento de la suegra	Suculenta	Endémica	VU ¹	s/c	EP	VU	s/c	s/c
<i>Pyrrhocactus cf. curvispinus</i> (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.	Quisquito	Suculenta	Endémica	LC ²	s/c		s/c	x	s/c
<i>Pyrrhocactus confinis</i> F. Ritter	Quisquito	Suculenta	Endémica	VU ¹	s/c	VU	s/c	s/c	s/c

Chenopodiaceae

<i>Atriplex cf. semibaccata</i> R. Br.	s/n	Hierba perenne	Alóctona	s/c	s/c		s/c	s/c	s/c
<i>Atriplex deserticola</i> Phil.	Cachiyuyo	Arbustiva	Nativa	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c
<i>Atriplex semibaccata</i> R. Br.	s/n	Hierba perenne	Alóctona	s/c	s/c		s/c	s/c	s/c
<i>Atriplex sp</i>	-	Arbustiva	No determinado (identificado a nivel de género)	N/D	N/D		N/D	N/D	s/c

Fabaceae

<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino, Cavén, Churque	Arbórea	Nativa	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo Australiano	Arbórea	Alóctona	s/c	s/c		s/c	s/c	s/c
<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Varilla	Arbustiva	Endémica	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c
<i>Errazurizia multifoliolata</i> (Clos) I.M. Johnst.	Rudón, Flor de la vela	Arbustiva	Endémica	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c
<i>Geoffroea decorticans</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart	Chañar	Arbórea	Nativa	s/c	s/c	VU	s/c	x	x
<i>Prosopis strombulifera</i> (Lam.) Benth.	Retortón, Fortuna	Arbustiva	Nativa	LC ⁵	VU	FP	s/c	x	s/c

Frankeniaceae

<i>Frankenia chilensis</i> C. Presl	Hierba del salitre	Arbustiva	Nativa	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c
-------------------------------------	--------------------	-----------	--------	-----	-----	----	-----	-----	-----

Malesherbiaceae

<i>Malesherbia rugosa</i> Gay	s/n	Hierba perenne	Endémica	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c
-------------------------------	-----	----------------	----------	-----	-----	----	-----	-----	-----

Malvaceae

<i>Cristaria gracilis</i> Gay	s/n	Hierba anual	Endémica	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c
-------------------------------	-----	--------------	----------	-----	-----	----	-----	-----	-----

Portulacaceae

<i>Cistanthe amarantoides</i> (Phil.) Carolin ex Hershkovitz	s/n	Hierba perenne	Endémica	s/c	s/c	IC	s/c	s/c	s/c
<i>Cistanthe longiscapa</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	Pata de guanaco	Hierba anual	Endémica	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c

Nolanaceae

División

Clase

Familia

Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Fuentes de clasificación de especies					
				RCE ^a	Benoit (1989)	Squeo et al., (2008)	MNHN N°47	DS.68/2009	DS. 366/1944
<i>Nolana albescens</i> (Phil.) I.M. Johnst.	s/n	Arbustiva	Endémica	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c
<i>Nolana divaricata</i> (Lindl.) I.M. Johnst.	s/n	Arbustiva	Endémica	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c
<i>Nolana leptophylla</i> (Miers) I.M. Johnst.	Suspiro	Arbustiva	Endémica	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c
<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.	s/n	Arbustiva	Endémica	s/c	s/c	IC	s/c	s/c	s/c
<i>Nolana rostrata</i> (Lindl.) Miers ex Dunal	s/n	Arbustiva	Endémica	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c
<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.	Sosa brava de hoja chica, Suspiro, Hierba de la lombriz	Arbustiva	Endémica	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c

Polygonaceae

<i>Rumex crispus</i> L.	Lengua de vaca	Hierba perenne	Alóctona	s/c	s/c		s/c	s/c	s/c
-------------------------	----------------	----------------	----------	-----	-----	--	-----	-----	-----

Solanaceae

<i>Datura sp.</i>	N/A	Arbustiva	N/D	N/D	N/D		N/D	N/D	s/c
<i>Lycium sp.</i>	N/A	Arbustiva	N/D	N/D	N/D		N/D	N/D	s/c
<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Palán palán	Arbustiva	Alóctona	s/c	s/c		s/c	s/c	s/c
<i>Reyesia parviflora</i> (Phil.) Hunz.	Reyesita	Hierba anual	Nativa	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c
<i>Solanum brachyantherum</i> Phil.	s/n	Hierba perenne	Endémica	s/c	s/c	VU	s/c	s/c	s/c
<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	Tomatillo, Tomatillo de hojas blancas	Hierba perenne	Nativa	s/c	s/c		s/c	s/c	s/c

Zygophyllaceae

<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Retama	Arbustiva	Endémica	s/c	s/c	FP	s/c	x	s/c
<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.	Rosita, Hualputilla, Hualputrilla	Hierba perenne	Nativa	s/c	s/c	FP	s/c	s/c	s/c
<i>Pintoa chilensis</i> Gay	Pintoa	Arbustiva	Endémica	EN ¹	R	EP	s/c	s/c	s/c

Elaboración propia.

4.3.2 **Distribución y abundancia relativa**

La estimación de la abundancia relativa (según Braun-Blanquet, 1979) de las especies registradas en cada inventario fitosociológico del área de Influencia se presentan en la Tabla 4-6 y en la Tabla 4-7.

Tabla 4-6. Registros de inventarios fitosociológicos– Parte 1.

Especie // Inventario	FV01	FV02	FV03	FV04	FV05	FV06	FV07	FV08	FV09	FV10	FV11	FV12	FV13	FV14	FV15	FV16	FV17	FV18	FV19	FV20	FV21	FV22	FV23	FV24	FV25	FV26
<i>Acacia caven</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acacia melanoxylon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Adesmia argentea</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	r	r	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Aphyllocladus denticulatus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Atriplex cf. semibaccata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0
<i>Atriplex deserticola</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2b	0	3	2b	3	2b	0	+	2b	2b	2b	0	2b	+	0	0	0
<i>Atriplex semibaccata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Atriplex sp</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Baccharis salicifolia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	0	0	+	0	r	0	r	0	0	0	0	0	0
<i>Brassica rapa</i>	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bulnesia chilensis</i>	0	+	0	2b	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cistanthe amanranthoides</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cistanthe longiscapa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	r	+	0	+	+	+	+	+	+	0	0	0	0	0	0
<i>Cristaria gracilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	r	+	0	+	0	0	r	0	0	+	0	0	0	0	0	0
<i>Datura sp</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	r	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Diplolepis viridis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Distichlis spicata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Encelia canescens</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	r	0	0	r	0	0	r	0	1r	+	0	0	0
<i>Ephedra breana</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Eriosyce cf. rodentiophila</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Errazurizia multifoliolata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	r	0	0	+	0	+	r	+	0	0	0	0	0	0
<i>Fagonia chilensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	+	0	+	0	+	0	r	0	+	0	+	r	0	0	0
<i>Frankenia chilensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Geoffroea decorticans</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	+	1	+	+	0	+	+	1	0	+	+	2b	0	+
<i>Lycium sp</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Especie // Inventario	FV01	FV02	FV03	FV04	FV05	FV06	FV07	FV08	FV09	FV10	FV11	FV12	FV13	FV14	FV15	FV16	FV17	FV18	FV19	FV20	FV21	FV22	FV23	FV24	FV25	FV26
<i>Malesherbia rugosa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	+	+	0	r	0	r	0	0	0	0	0	0
<i>Nicotiana glauca</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2m	0	0	0	0	0	0	r	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nolana albescens</i>	r	+	0	0	0	0	0	0	0	r	0	+	2b	+	2b	0	1	2b	2b	2b	0	2b	+	0	0	0
<i>Nolana divaricata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nolana leptophylla</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nolana peruviana</i>	0	0	0	2b	2b	1	0	0	0	0	2b	0	r	0	+	2b	0	0	0	0	0	0	2b	0	0	0
<i>Nolana rostrata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nolana sedifolia</i>	r	2a	2b	0	1	2b	0	0	0	0	+	0	+	0	+	0	0	0	r	0	0	r	0	0	0	0
<i>Ophryosporus triangularis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	r	0	0	0	+	0	+	0	0	0	0
<i>Pintoa chilensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	r	0	0	0	0	+	0	0	r	0	0	+	0	0
<i>Prosopis strombulifera</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	r	0	0	0	0	0	0
<i>Pyrrhocactus confinis</i>	+	+	r	0	+	0	0	0	0	0	0	r	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	+
<i>Pyrrhocactus cf. curvispinus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Reyesia parviflora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Rumex crispus</i>	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Schinus molle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	r	0	0	r	r	0	0	0	0	0	0
<i>Senecio cachinalensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	r	0	+	0	+	0	0	+	0	0	r	0	0	0	0
<i>Senecio myriophyllus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Solanum brachyantherum</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	r	0	0	0	0
<i>Solanum eleagnifolium</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tetragonia angustifolia</i>	r	2a	2a	+	2a	2m	0	0	0	0	2a	3	2a	3	1	+	2a	2a	2m	+	0	+	2a	2a	0	2a

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4-7. Registros de inventarios fitosociológicos– Parte 2.

Especie // Inventario	FV27	FV28	FV29	FV30	FV31	FV32	FV33	FV34	FV35	FV36	FV37	FV38	FV39	FV40	FV41	FV42	FV43	FV44	FV45	FV46	FV47	FV48	FV49	FV50	FV51	FV52
<i>Acacia caven</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acacia melanoxylon</i>	0	r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Adesmia argentea</i>	0	r	0	r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Aphyllocladus denticulatus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Atriplex cf. semibaccata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Atriplex deserticola</i>	0	2b	0	0	0	2b	+	2b	0	0	0	0	+	0	2b	0	0	0	0	0	0	0	0	+	+	0
<i>Atriplex semibaccata</i>	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Atriplex sp</i>	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Baccharis salicifolia</i>	0	+	0	0	0	0	0	r	0	0	0	r	0	0	p	0	0	0	0	0	0	0	0	r	0	0
<i>Brassica rapa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bulnesia chilensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	r	0	+	0	2b	0	0	2b	0	r	2b	0	0
<i>Cistanthe amanranthoides</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cistanthe longiscapa</i>	0	+	0	+	0	+	0	+	+	0	0	0	+	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cristaria gracilis</i>	0	0	0	+	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Datura sp</i>	0	r	0	0	0	0	0	r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Diplolepis viridis</i>	0	r	0	0	0	0	0	0	r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Distichlis spicata</i>	0	0	0	0	0	0	0	r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Encelia canescens</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	+	0	0	0	0	0	r	0	0	0	0	0	0	0	+	0	11	0
<i>Ephedra breana</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+
<i>Eriosyce cf. rodentiophila</i>	0	0	r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Errazurizia multifoliolata</i>	0	+	0	0	0	0	0	r	0	0	0	0	0	0	p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fagonia chilensis</i>	0	+	+	+	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Frankenia chilensis</i>	r	0	0	0	0	r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	r	0
<i>Geoffroea decorticans</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2a	0	0
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	+	2b	0	+	0	+	0	+	0	2b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lycium sp</i>	r	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Especie // Inventario	FV27	FV28	FV29	FV30	FV31	FV32	FV33	FV34	FV35	FV36	FV37	FV38	FV39	FV40	FV41	FV42	FV43	FV44	FV45	FV46	FV47	FV48	FV49	FV50	FV51	FV52
<i>Malesherbia rugosa</i>	0	r	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nicotiana glauca</i>	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	r	0
<i>Nolana albescens</i>	2b	2b	0	2b	0	2b	+	2b	+	0	0	2b	+	4	1	0	3	0	p	0	+	0	0	2b	r	2b
<i>Nolana divaricata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nolana leptophylla</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nolana peruviana</i>	+	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+
<i>Nolana rostrata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	+	0	+
<i>Nolana sedifolia</i>	+	0	0	0	0	0	0	r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ophryosporus triangularis</i>	0	0	0	r	0	0	0	r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pintoa chilensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	r	0	0
<i>Prosopis strombulifera</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0
<i>Pyrrhocactus confinis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	r	p	0	0	+	r	0	r	r
<i>Pyrrhocactus cf. curvispinus</i>	0	0	r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Reyesia parviflora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Rumex crispus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Schinus molle</i>	0	r	0	0	0	0	r	r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2b	0	0
<i>Senecio cachelensis</i>	0	r	0	0	0	r	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Senecio myriophyllus</i>	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	r	0	0	0	+	0
<i>Solanum brachyantherum</i>	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Solanum eleagnifolium</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tetragonia angustifolia</i>	2a	1	2a	2a	0	0	2a	2a	2a	1	0	0	+	+	0	0	1	2a	4	0	r	0	+	+	2a	+

Fuente: Elaboración propia.

4.3.3 Especies en categoría de conservación oficial

En la campaña de primavera 2016, se registraron siete especies clasificadas en alguna categoría de conservación (Fotografía 4-12 y Fotografía 4-13), las cuales corresponden a *Aphyllocladus denticulatus*, presente en un inventario florístico y clasificada como “Casi amenazada” (DS.41/2011); *Cumulopuntia sphaerica* presente en seis inventarios y clasificada en categoría “Preocupación menor” (DS.19/2012); *Prosopis strombulifera* presente en dos inventarios y clasificada en categoría “Preocupación menor” (DS.13/2013); *Pyrrhocactus curvispinus* clasificada en categoría “Preocupación menor” (DS.41/2011), presente en dos inventarios florísticos; *Pyrrhocactus confinis* presente en 10 inventarios y clasificada como “Vulnerable” (DS.33/2011); *Eriosyce rodentiophila* clasificada como “Vulnerable” en el DS.33/2011, presente en un inventario florístico; y *Pintoa chilensis* clasificada como “En Peligro” (DS.33/2011), registrada en cinco inventarios florísticos.

En la Tabla 4-8 se presentan las especies registradas en categoría de conservación en relación a las formaciones vegetales en donde fueron registradas, mientras que en la Tabla 4-9 se presenta la totalidad de especies en categoría de conservación registradas en el área de influencia con sus respectivas coordenadas UTM (WGS 84). La ubicación espacial de dichos registros se presenta en la Figura 4-4 y Figura 4-5.

Tabla 4-8. Coordenadas UTM (WGS 84) de las parcelas de muestreo con presencia de especies en categoría de conservación y formaciones vegetales (o Recubrimiento de suelo) correspondientes.

ID_inv	UTM_E	UTM_N	Unidad Cartográfica	Formación vegetal o Recubrimiento de suelo	Especies en categoría de conservación
VF01	375488	6957428	CC-09	Área urbana e industrial	<i>Phyrrhocactus confinis</i>
VF02	375510	6957381	CC-22	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Nolana spp</i>	<i>Phyrrhocactus confinis</i>
VF03	375587	6957395	CC-22	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Nolana spp</i>	<i>Phyrrhocactus confinis</i>
VF05	375639	6957375	CC-21	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Nolana spp</i>	<i>Phyrrhocactus confinis</i>
VF11	375228	6957403	CC-20	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Nolana spp</i>	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>
VF12	376637	6961095	CN-13	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Atriplex deserticola</i>	<i>Phyrrhocactus confinis</i> , <i>Cumulopuntia sphaerica</i>
VF13	376628	6961030	CN-14	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Atriplex deserticola</i>	<i>Pintoa chilensis</i>
VF14	376703	6961065	CN-16	Matorral de <i>Atriplex deserticola</i> y <i>Aphyllocladus denticulatus</i>	<i>Aphyllocladus denticulatus</i> , <i>Cumulopuntia sphaerica</i>
VF17	376830	6960998	CN-23	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i>	<i>Phyrrhocactus confinis</i> , <i>Cumulopuntia sphaerica</i>
VF18	376823	6960926	CN-24	Matorral de <i>Atriplex deserticola</i> y <i>Nolana albescens</i>	<i>Pintoa chilensis</i>
VF20	376877	6960870	CN-25	Matorral de <i>Atriplex deserticola</i> y <i>Nolana albescens</i>	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> , <i>Prosopis strombulifera</i>
VF21	376874	6960803	CN-10	Área desprovista de vegetación	<i>Pintoa chilensis</i>
VF24	376745	6960702	CN-37	Matorral de <i>Heliotropium chenopodiaceum</i> y <i>Tetragonia angustifolia</i>	<i>Pintoa chilensis</i>
VF26	376706	6960847	CN-17	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i>	<i>Phyrrhocactus confinis</i>
VF29	376821	6960639	CN-18	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i>	<i>Eriosyce rodentiophila</i> , <i>Phyrrhocactus curvispinus</i>
VF41	376976	6960941	CN-12	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Atriplex deserticola</i>	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>
VF44	375545	6956386	CS-25	Matorral de <i>Bulnesia chilensis</i>	<i>Phyrrhocactus confinis</i> , <i>Phyrrhocactus curvispinus</i>
VF45	375758	6956667	CS-16	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i>	<i>Phyrrhocactus confinis</i>
VF48	375754	6956470	CS-10	Área desprovista de vegetación	<i>Phyrrhocactus confinis</i>
VF49	375803	6956448	CS-18	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i>	<i>Phyrrhocactus confinis</i>
VF50	375419	6956523	CS-27	Matorral arborescente de <i>Bulnesia chilensis</i> , <i>Nolana albescens</i> y <i>Schinus molle</i>	<i>Pintoa chilensis</i> , <i>Prosopis strombulifera</i>
VF51	375584	6956614	CS-17	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i>	<i>Phyrrhocactus confinis</i>
VF52	375513	6956596	CS-24	Matorral de <i>Nolana albescens</i>	<i>Phyrrhocactus confinis</i>

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4-9. Coordenadas UTM (WGS 84) de registros de especies en categoría de conservación en el área de influencia.

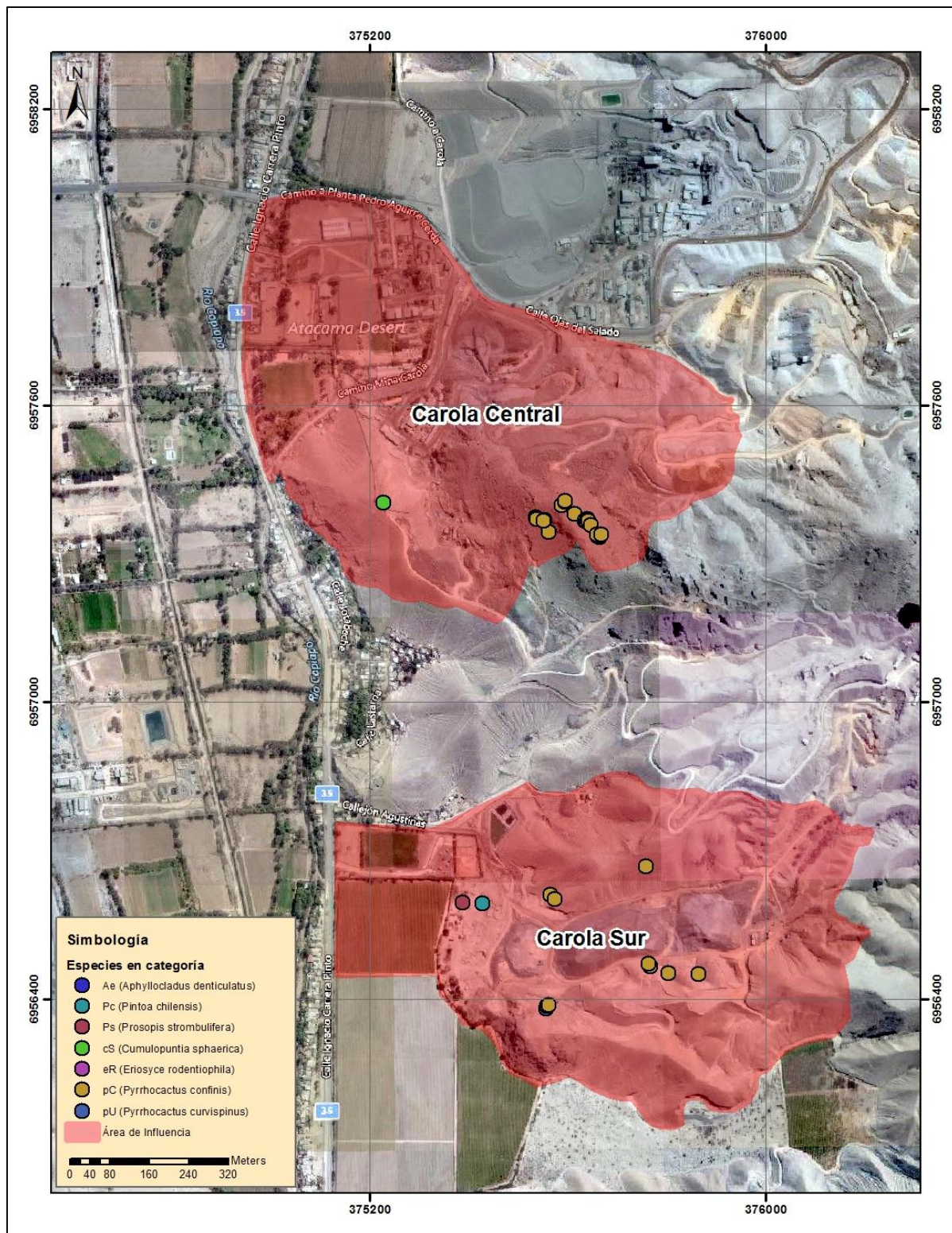
ESTE	NORTE	ESPECIE	n (N° de individuos registrados)	Categoría de conservación (RCE)
376703	6961065	<i>Aphyllocladus denticulatus</i>	10	Casi amenazada (NT) (DS.41/2011)
375227	6957402	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	2	Preocupación menor (LC) (DS.19/2012)
376830	6960998	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	2	Preocupación menor (LC) (DS.19/2012)
376637	6961095	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	4	Preocupación menor (LC) (DS.19/2012)
376877	6960870	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	3	Preocupación menor (LC) (DS.19/2012)
376704	6961064	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	4	Preocupación menor (LC) (DS.19/2012)
376972	6960942	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	4	Preocupación menor (LC) (DS.19/2012)
376820	6960642	<i>Eriosyce rodentiophila</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375562	6957345	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	12	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375588	6957398	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	4	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375594	6957405	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375565	6956610	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375573	6956602	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	2	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375802	6956451	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	3	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
376831	6961001	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	6	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375758	6956667	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	4	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375535	6957374	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375536	6957372	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375537	6957371	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375550	6957367	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375550	6957367	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375552	6957369	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375551	6957367	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375594	6957406	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375613	6957380	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375636	6957369	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375635	6957366	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)

ESTE	NORTE	ESPECIE	n (N° de individuos registrados)	Categoría de conservación (RCE)
375637	6957365	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375639	6957370	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375642	6957367	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375647	6957358	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375663	6957337	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375663	6957337	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375664	6957337	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375664	6957337	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375666	6957337	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375663	6957333	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375660	6957335	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375659	6957339	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375667	6957339	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375667	6957339	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
376640	6961096	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
376716	6960840	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	2	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
376708	6960846	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
376704	6960857	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
376704	6960855	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
376706	6960856	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375561	6956386	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	2	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375864	6956450	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375767	6956466	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
375763	6956471	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	1	Vulnerable (VU) (DS.33/2011)
376867	6960806	<i>Pintoa chilensis</i>	1	En peligro (EN) (DS.33/2011)
376665	6961020	<i>Pintoa chilensis</i>	1	En peligro (EN) (DS.33/2011)
376739	6960680	<i>Pintoa chilensis</i>	1	En peligro (EN) (DS.33/2011)
376739	6960678	<i>Pintoa chilensis</i>	1	En peligro (EN) (DS.33/2011)

ESTE	NORTE	ESPECIE	n (N° de individuos registrados)	Categoría de conservación (RCE)
376775	6960736	<i>Pintoa chilensis</i>	1	En peligro (EN) (DS.33/2011)
376776	6960734	<i>Pintoa chilensis</i>	1	En peligro (EN) (DS.33/2011)
376778	6960734	<i>Pintoa chilensis</i>	1	En peligro (EN) (DS.33/2011)
376779	6960734	<i>Pintoa chilensis</i>	1	En peligro (EN) (DS.33/2011)
375426	6956595	<i>Pintoa chilensis</i>	1	En peligro (EN) (DS.33/2011)
375426	6956592	<i>Pintoa chilensis</i>	1	En peligro (EN) (DS.33/2011)
376773	6960952	<i>Pintoa chilensis</i>	1	En peligro (EN) (DS.33/2011)
376820	6960936	<i>Pintoa chilensis</i>	1	En peligro (EN) (DS.33/2011)
376821	6960916	<i>Pintoa chilensis</i>	1	En peligro (EN) (DS.33/2011)
376832	6960915	<i>Pintoa chilensis</i>	1	En peligro (EN) (DS.33/2011)
376838	6960916	<i>Pintoa chilensis</i>	1	En peligro (EN) (DS.33/2011)
376840	6960905	<i>Pintoa chilensis</i>	1	En peligro (EN) (DS.33/2011)
376855	6960895	<i>Pintoa chilensis</i>	1	En peligro (EN) (DS.33/2011)
376869	6960891	<i>Pintoa chilensis</i>	1	En peligro (EN) (DS.33/2011)
376914	6960894	<i>Pintoa chilensis</i>	1	En peligro (EN) (DS.33/2011)
375386	6956593	<i>Prosopis strombulifera</i>	2	Preocupación menor (LC) (DS.13/2013)
376877	6960870	<i>Prosopis strombulifera</i>	1	Preocupación menor (LC) (DS.13/2013)
376824	6960640	<i>Pyrrhocactus curvispinus</i>	3	Preocupación menor (LC) (DS.41/2011)
375555	6956380	<i>Pyrrhocactus curvispinus</i>	1	Preocupación menor (LC) (DS.41/2011)
375557	6956386	<i>Pyrrhocactus curvispinus</i>	1	Preocupación menor (LC) (DS.41/2011)

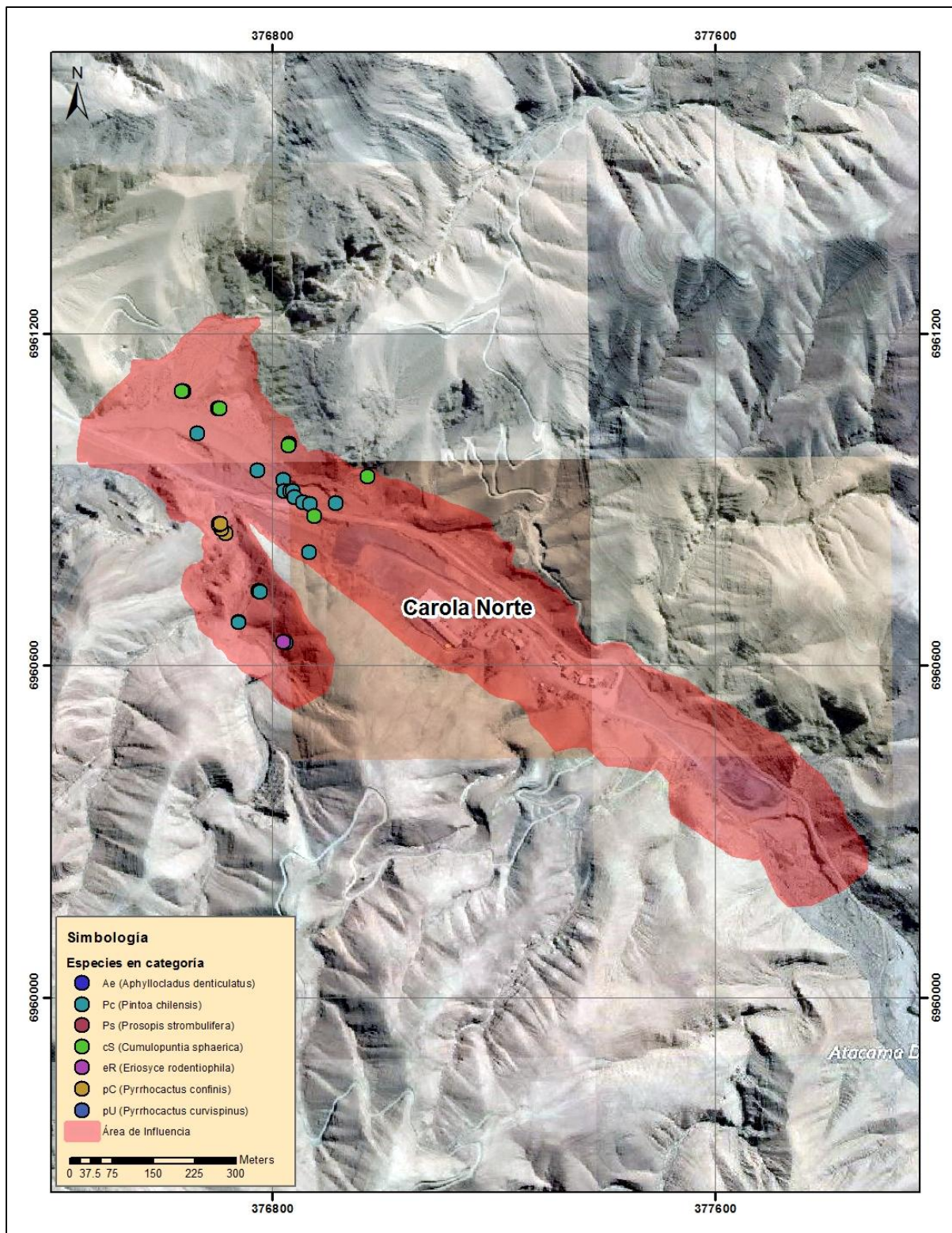
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-4. Ubicación de registros de las especies en categoría de conservación al interior del Área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-5. Ubicación de registros de las especies en categoría de conservación al interior del Área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.

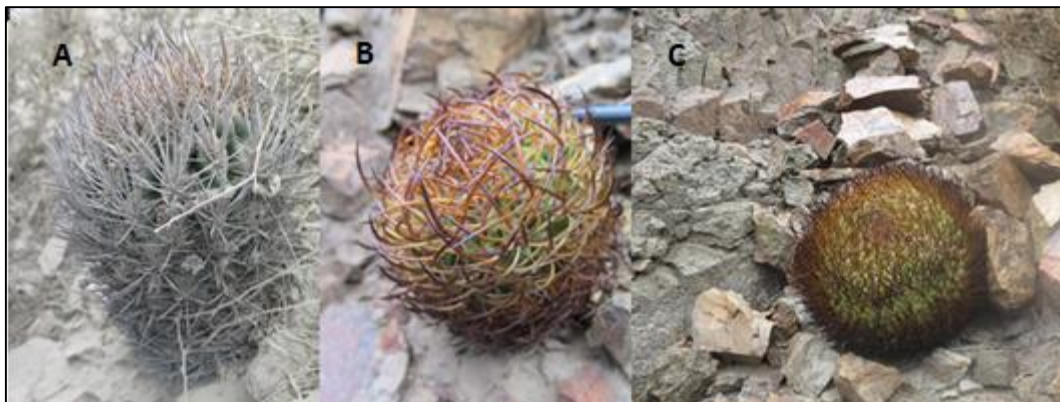
Fotografía 4-12. Especies en categoría de conservación oficial registradas en el área de influencia.



Donde: **A:** *Aphyllocladus denticulatus* var. *denticulatus*; **B:** *Cumulopuntia sphaerica*, **C:** *Pintoa chilensis*; **D:** *Prosopis strombulifera*.

Fuente: Trabajo en terreno Cienciambiental consultores.

Fotografía 4-13. Especies en categoría de conservación oficial registradas en el área de influencia.



Donde: **A:** *Pyrrhocactus confinis*; **B:** *Pyrrhocactus* cf. *curvispinus*; **C:** *Eriosyce* cf. *rodentiophila*.

Fuente: Trabajo en terreno Cienciambiental consultores.

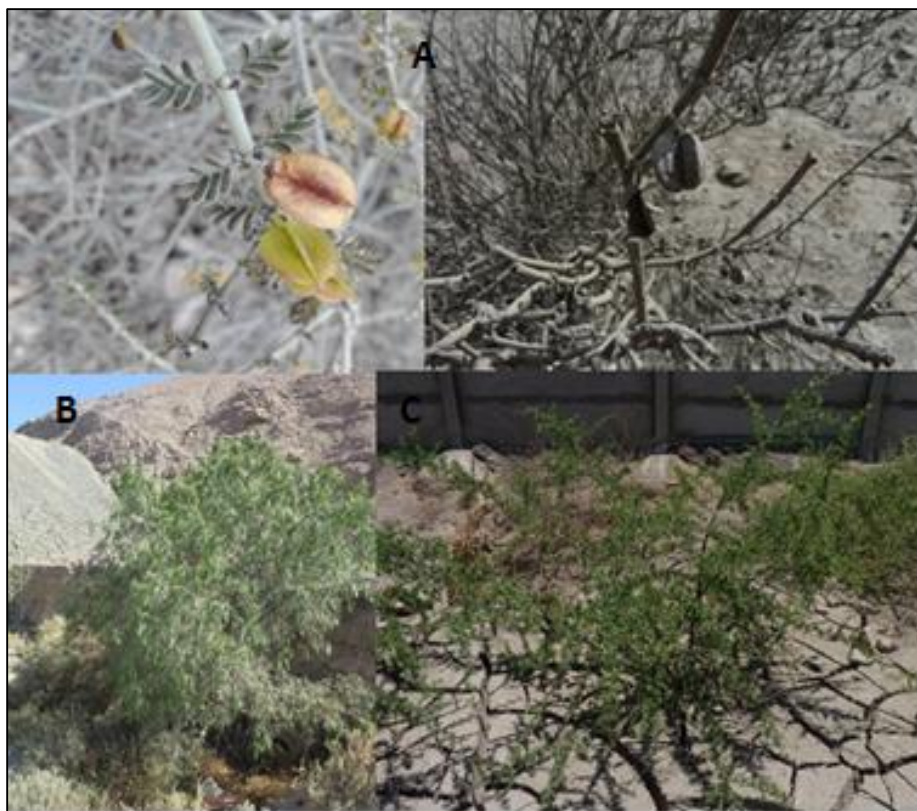
4.3.4 **Especies con regulación en el marco de la Ley 20.283**

Se revisó la protección especial de ciertas especies de flora nativa indicadas en el D.S. N°366/1944, del entonces Ministerio de Tierras y Colonización (actual Ministerio de Agricultura), que regula la corta y explotación de especies forestales nativas; así como las especies que se encuentran en el Decreto N°68/2008, que oficializa las especies nativas y endémicas del país.

En el área de influencia se registran cinco especies listadas en el Decreto N°68/2008, correspondientes a los arbustos *Bulnesia chilensis* y *Prosopis strombulifera*; a las especies arbóreas *Geoffroea decorticans* y *Schinus molle*; y a la suculenta *Pyrrhocactus* cf. *curvispinus* (Fotografía 4-14).

Con respecto al D.S. N°366/1944, en el área de influencia se registra una especie listada en este decreto correspondiente a la especie arbórea *Geoffroea decorticans*.

Fotografía 4-14. Especies listadas en DS.68/2009 presentes en el área de influencia.



Donde: A: *Bulnesia chilensis*; B: *Schinus molle*; C: *Geoffroea decorticans*

Fuente: Trabajo en terreno Cienciambiental consultores.

4.4 IDENTIFICACIÓN DE FORMACIONES VEGETALES AFECTAS A LA LEY 20.283

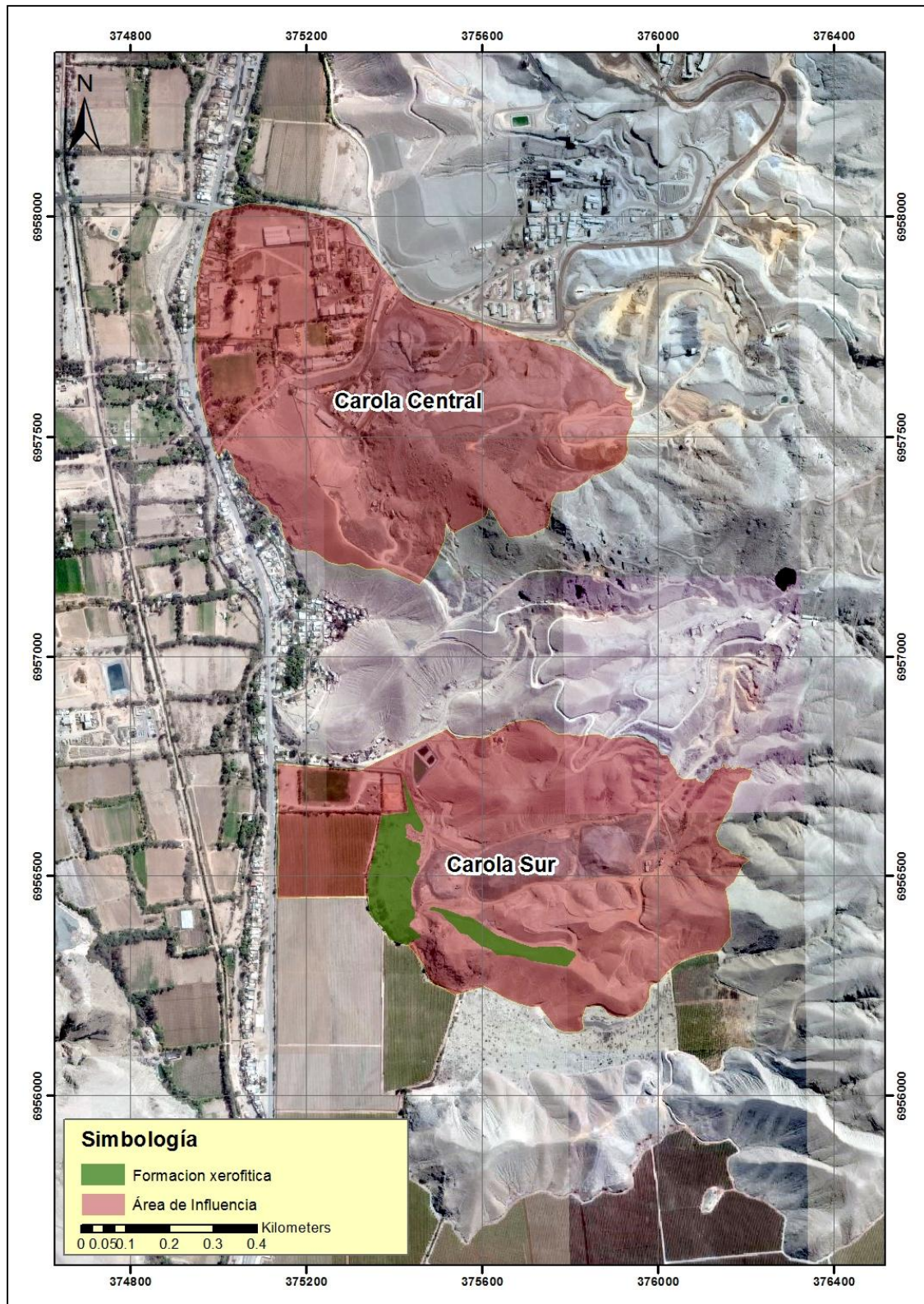
Se registran en el área de influencia dos unidades cartográficas (Ver Tabla 4-10) (CS-25 y CS-27) del sector Carola Sur, que califican como formaciones xerofíticas de acuerdo a la normativa vigente, al presentar las especies *Bulnesia chilensis* y *Schinus molle* como especies dominantes al interior de las unidades cartográficas mencionadas. Estas especies forman parte de las formaciones vegetales de Matorral de *Bulnesia chilensis* y Matorral arborescente de *Bulnesia chilensis*, *Nolana albescens* y *Schinus molle*.

Tabla 4-10. Formaciones xerofíticas presentes en el área de influencia.

Sector	Unidad cartográfica	Formación vegetal	Especies en DS_68/2009	Superficie (ha)
Carola Sur	CS-25	Matorral de <i>Bulnesia chilensis</i>	<i>Bulnesia chilensis</i> , <i>Phyrrhocactus curvispinus</i>	1,13
	CS-27	Matorral arborescente de <i>Bulnesia chilensis</i> , <i>Nolana albescens</i> y <i>Schinus molle</i>	<i>Bulnesia chilensis</i> , <i>Prosopis strombulifera</i> , <i>Geoffroea decorticans</i> y <i>Schinus molle</i>	2,78
Total Superficie				3,91

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-6. Formaciones xerofíticas presentes en el área de influencia

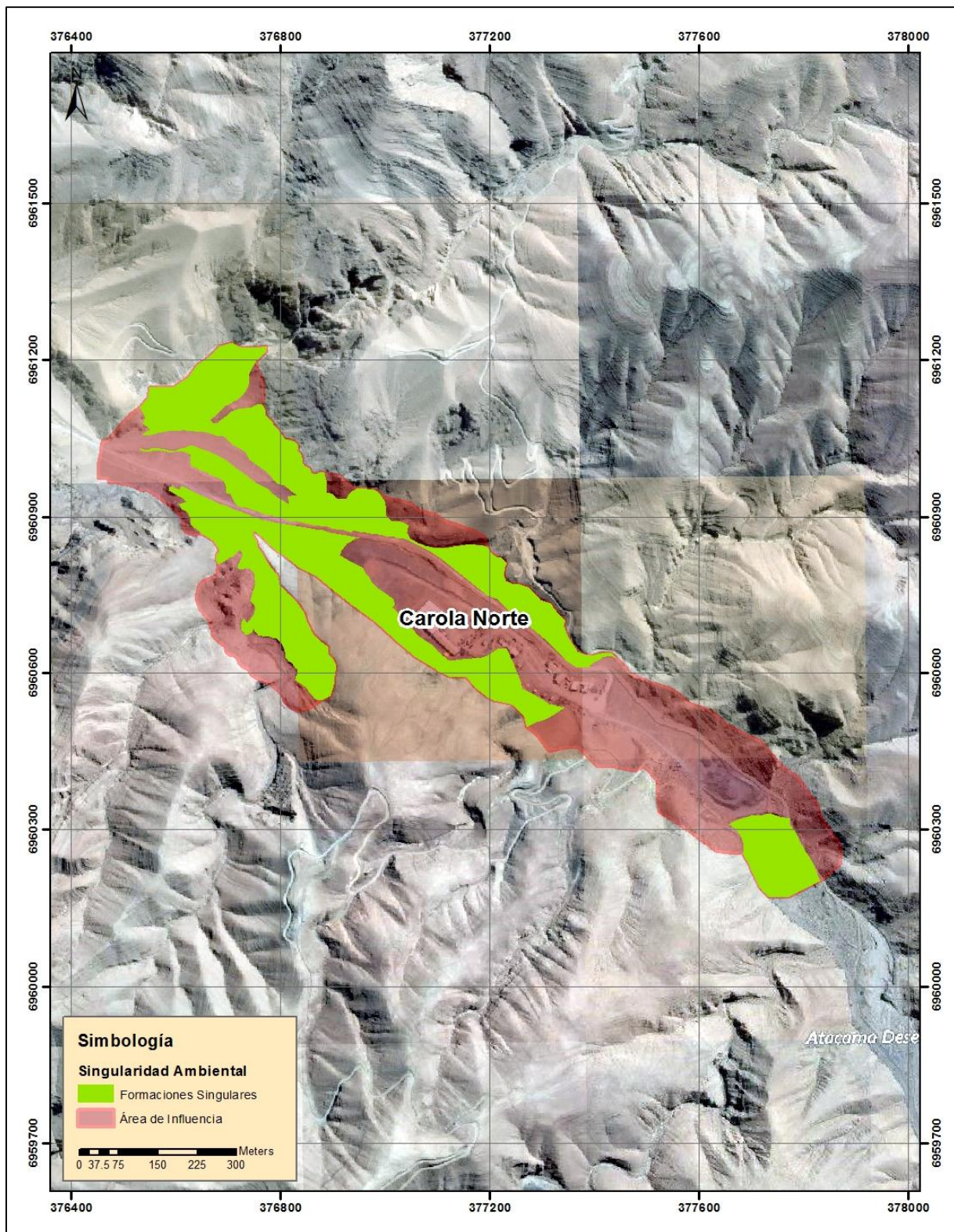


Fuente: Elaboración propia.

4.5 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CON SINGULARIDAD AMBIENTAL

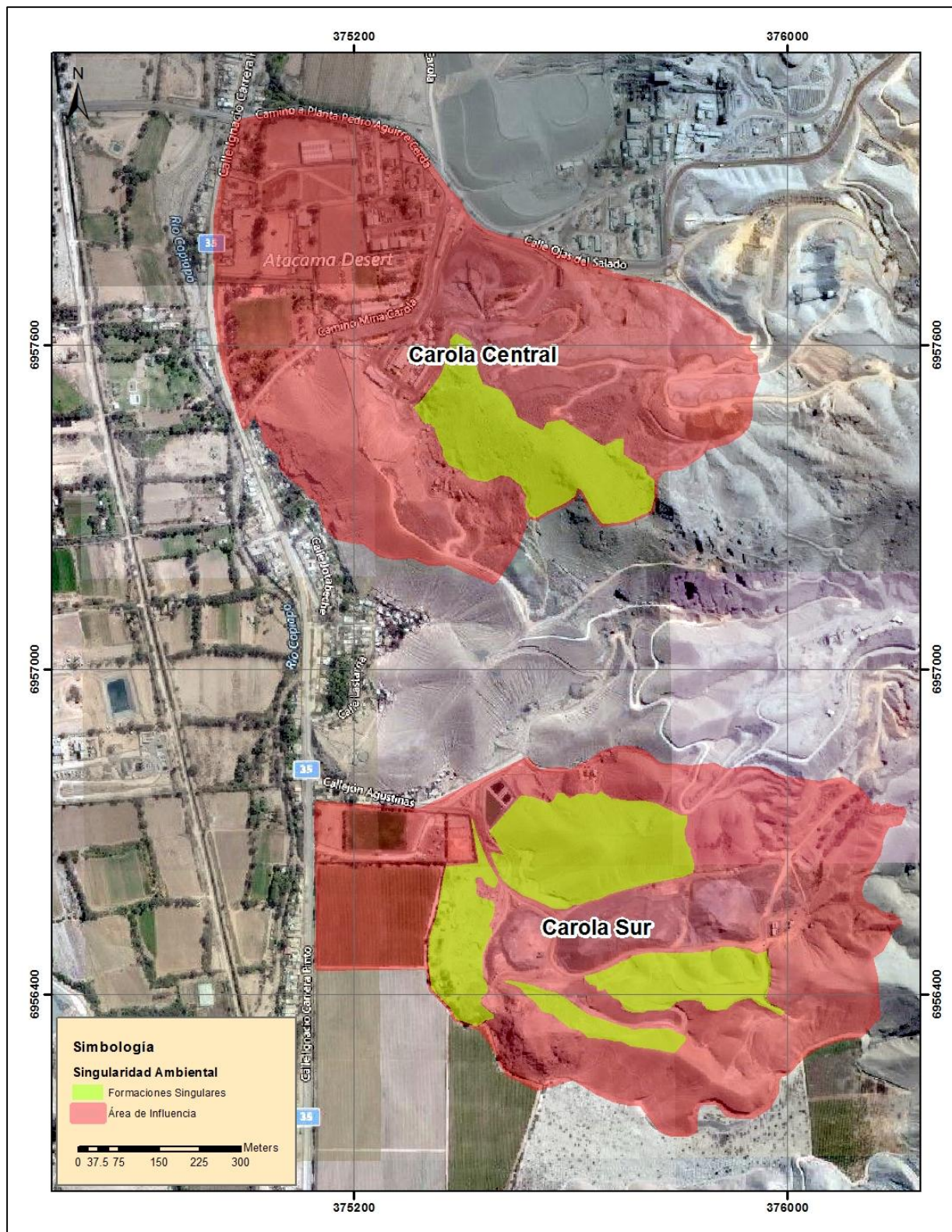
De acuerdo a los resultados obtenidos para este componente, y para fines del presente estudio, se han definido 29 unidades cartográficas ambientalmente singulares correspondientes a formaciones vegetales (u otros recubrimientos de suelo como áreas desprovistas de vegetación o áreas urbanas e industriales) (Tabla 4-11) que concentran una composición particular de especies, en este caso, presencia de alguna especie con distribución restringida a la III región de Atacama o presencia de especies en categoría de amenaza: “Vulnerable”, “En Peligro” o “Casi amenazada”. De esta manera, se consideran con una alta singularidad ambiental las unidades con presencia de *Malesherbia rugosa*, *Pintoa chilensis*, *Pyrrhocactus confinis* y *Senecio cachinalensis*; además de las unidades cartográficas con presencia de *Aphyllocladus denticulatus* (Casi amenazada, DS.41/2011); *Pyrrhocactus confinis* (Vulnerable, DS.33/2011); *Eriosyce* cf. *rodentiophila* (Vulnerable, DS.33/2011); y *Pintoa chilensis* (En Peligro, (DS.33/2011). La presencia de la especie *Pintoa chilensis* determina una codición ambiental particularmente importante de singularidad, puesto que se trata de una especie “En peligro” y a la vez de distribución restringida a la región donde se inserta el área de influencia del Proyecto.

Figura 4-7. Áreas ambientalmente singulares en el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-8. Áreas ambientalmente singulares en el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4-11. Unidades cartográficas ambientalmente singulares en el área de influencia.

SECTOR	Unidad cartográfica	Formación vegetal (o Recubrimiento de suelo)*	Superficie (ha)
Carola Central	CC-09	Áreas Urbanas e Industriales*	3,07
	CC-18	Áreas Urbanas e Industriales*	0,57
	CC-21	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Nolana spp</i>	1,51
	CC-22	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Nolana spp</i>	1,25
Total Carola Central			6,39
	CN-10	Área desprovista de vegetación*	2,53
	CN-12	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Atriplex deserticola</i>	0,44
	CN-13	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Atriplex deserticola</i>	1,97
	CN-14	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Atriplex deserticola</i>	0,42
	CN-16	Matorral de <i>Atriplex deserticola</i> y <i>Aphyllocladus denticulatus</i>	1,09
	CN-17	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i>	0,81
	CN-18	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i>	1,89
	CN-23	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i>	0,77
	CN-24	Matorral de <i>Atriplex deserticola</i> y <i>Nolana albescens</i>	0,77
	CN-25	Matorral de <i>Atriplex deserticola</i> y <i>Nolana albescens</i>	1,18
	CN-26	Matorral de <i>Atriplex deserticola</i> y <i>Nolana albescens</i>	0,12
	CN-27	Matorral de <i>Atriplex deserticola</i> y <i>Nolana albescens</i>	0,41
	CN-28	Matorral de <i>Atriplex deserticola</i> y <i>Nolana albescens</i>	0,51
	CN-29	Matorral de <i>Atriplex deserticola</i> y <i>Nolana albescens</i>	0,13
	CN-30	Matorral de <i>Atriplex deserticola</i> y <i>Nolana albescens</i>	1,70
	CN-32	Matorral de <i>Nolana peruviana</i>	0,17
	CN-34	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Nolana spp</i>	1,37
	CN-37	Matorral de <i>Heliotropium chenopodiaceum</i> y <i>Tetragonia angustifolia</i>	0,44
Total Carola Norte			16,70
Carola Sur	CS-10	Área desprovista de vegetación*	2,96
	CS-16	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i>	4,05
	CS-17	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i>	1,55
	CS-18	Matorral de <i>Tetragonia angustifolia</i>	0,06

SECTOR	Unidad cartográfica	Formación vegetal (o Recubrimiento de suelo)*	Superficie (ha)
	CS-24	Matorral de <i>Nolana albescens</i>	0,42
	CS-25	Matorral de <i>Bulnesia chilensis</i>	1,13
	CS-27	Matorral arborescente de <i>Bulnesia chilensis</i> , <i>Nolana albescens</i> y <i>Schinus molle</i>	2,78
Total Carola Sur			12,96
Total Superficie ambientalmente singular del área de influencia			36,05

Fuente: Elaboración propia.

5 CONCLUSIONES

El Área de Influencia presenta importantes evidencias de antropización en su vegetación. Una parte importante del área evaluada corresponde a zonas modificadas (áreas urbanas e industriales), sin embargo, los ambientes menos intervenidos presentan una vegetación natural con importante presencia de especies endémicas.

El área de influencia del Proyecto registra cinco tipos de recubrimiento de suelo con una superficie total de 144,46 hectáreas, de las cuales la superficie sin vegetación (áreas desprovistas de vegetación y áreas urbanas e industriales) abarca 100,81 hectáreas (69,78% del total la superficie), mientras que la vegetación recubre 43,65 hectáreas, que corresponden a un 30,22% de la superficie total, y está representada mayoritariamente por formaciones vegetales de tipo matorral. Se identificó un total de 13 formaciones vegetales.

Con respecto a la flora detectada, se registra una riqueza taxonómica de 48 taxa de flora vascular, cuya mayor proporción es de origen endémico (26 especies; 54,2% de la riqueza total). Asimismo, la forma de vida predominante corresponde la arbustiva (25 especies; 52,1% del total de riqueza registrada). Por otra parte, se detectó la presencia de cuatro especies endémicas, cuyo rango de distribución es restringido a la III región de Tarapacá (*Malesherbia rugosa*, *Pintoa chilensis*, *Pyrrhocactus confinis* y *Senecio cachinalensis*).

Se registran siete especies clasificadas en categoría de conservación oficial: *Aphyllocladus denticulatus* ("Casi amenazada" en DS.41/2011); *Cumulopuntia sphaerica* ("Preocupación menor" en DS.19/2012); *Prosopis strombulifera* ("Preocupación menor" en DS.13/2013); *Pyrrhocactus curvispinus* ("Preocupación menor" en DS.41/2011); *Pyrrhocactus confinis* ("Vulnerable" en DS.33/2011); *Eriosyce rodentiophila* ("Vulnerable" en DS.33/2011) y *Pintoa chilensis* ("En Peligro" DS.33/2011). También destaca la presencia de la especie arbórea *Geoffroea decorticans*, detectada en registros puntuales, listada bajo protección en el D.S. N°366/1944.

Finalmente, se registran cinco especies listadas en el Decreto N°68/2008: los arbustos *Bulnesia chilensis* y *Prosopis strombulifera*; las especies arbóreas *Geoffroea decorticans* y *Schinus molle*; y la suculenta *Pyrrhocactus* cf. *curvispinus*. De estas últimas, resaltan los arbustos *Bulnesia chilensis* y *Schinus molle* como especies dominantes que definen las formaciones de Matorral de *Bulnesia chilensis* y Matorral arborescente de *Bulnesia chilensis*, *Nolana albescens* y *Schinus molle*, correspondientes a las unidades cartográficas del sector Carola Sur CS-25 y CS-27 respectivamente, y que califican como formaciones xerofíticas de acuerdo a la normativa vigente.

Finalmente, se han identificado 29 unidades cartográficas ambientalmente singulares para el componente vegetación y flora vascular en el área de influencia (36,05 hectáreas), ya que albergan alguna especie con distribución restringida a la III región de Atacama o presentan especies en categoría de amenaza ("Vulnerable", "En Peligro" o "Casi amenazada").

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BELMONTE, E; L. FAUNDEZ; J. FLORES; HOFFMANN, A; M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1999. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

BRAUN-BLANQUET, J., 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones. Madrid. 820 pp.

COLWELL, R. K., C. X. MAO, & J. CHANG. 2004. Interpolating, extrapolating, and comparing incidence-based species accumulation curves. Ecology 85, 2717-2727.

CONAMA, 1996. Metodologías para la Caracterización Ambiental

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF), 2014. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA

CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. L. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.

ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev. Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.

HOFFMANN, A. & H. WALTER, 2004. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay, Segunda Edición, Santiago de Chile. 307 pp.

LUEBERT, F & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 pp.

MARTICORENA, C & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley Nº 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Dictada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo Nº 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el diario Oficial el 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo Nº 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario oficial el 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo Nº 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario oficial el 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo Nº 52 del 26 de marzo de 2014; publicado en el Diario oficial el 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo Nº 38 del 07 de septiembre de 2015; publicado en el Diario oficial el 04 de diciembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo Nº 16 del 03 de junio de 2016; publicado en el Diario oficial el 16 de septiembre de 2016.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 1994. Ley Nº 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Promulgada el 1 de marzo de 1994; publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo Nº 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo Nº 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo Nº 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2009. Decreto Supremo Nº 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2010. Ley Nº 20.417: Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Promulgada el 12 de enero de 2010; publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010.

RIEDEMANN, P., G. ALDUNATE Y S. TEILLIER, 2006. Flora Nativa de valor ornamental, Zona Norte. Productora Gráfica Andros Ltda. 405 pp.

SAG, 2010. Guía de Evaluación SAG: Medio Flora, Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación.

SEA, 2015. Guía para la descripción del Área de Influencia – Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestre.